

FIAP  ONI

10

AS PERGUNTAS DO MILHÃO

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Pesquisa científica	6
Figura 2 – Elaboração da pesquisa científica.....	15
Figura 3 – Hipótese	18
Figura 4 – Estruturação do relatório científico	21
Figura 5 – Dificuldades.....	24
Figura 6 – Plágio	26
Figura 7 – Pesquisa qualitativa	29
Figura 8 – Pesquisa Quantitativa	31
Figura 9 – Vantagens	36
Figura 10 – Limitação	38
Figura 11 – Dominando a Estatística	42
Figura 12 – Análise de sabor de sorvete	43
Figura 13 – Tipos de argumentos.....	45
Figura 14 – Distribuição Normal	47
Figura 15 – Aplicações	50
Figura 16 – Fórmula do desvio-padrão	51
Figura 17 – Exemplo de como calcular o desvio-padrão.....	52
Figura 18 – Desvio-Padrão e Distribuição Normal	54
Figura 19 – Desvios-Padrão.....	55
Figura 20 – Teste T de <i>Student</i>	57
Figura 21 – Média de X.....	58
Figura 22 – Média de Y	58
Figura 23 – Variância de X e Y.....	58
Figura 24 – Desvio-padrão de X e Y	59
Figura 25 – Resultado Teste T de <i>Student</i>	59
Figura 26 – Representação Gráfica	60
Figura 27 – Gráfico de Barras	62
Figura 28 – Gráfico de pizza	64
Figura 29 – Histograma	65
Figura 30 – <i>Scatterplot</i>	67
Figura 31 – Séries Temporais	69
Figura 32 – <i>Box Plot</i>	71
Figura 33 – <i>Box Plot</i> detalhado	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Campanhas de Marketing	52
Tabela 2 – Campanhas de Marketing e ROI	53
Tabela 3 – Dados de Medicamentos	58
Tabela 4 – Valores críticos da distribuição t de <i>Student</i> com 10 graus de liberdade	59

SUMÁRIO

1 AS PERGUNTAS DO MILHÃO	6
1.1 Pergunta + pesquisa = descoberta.....	6
2 PESQUISA CIENTÍFICA	7
3 TIPOS DE CONHECIMENTO	8
4 MÉTODOS CIENTÍFICOS.....	9
5 TIPOS DE PESQUISA	10
5.1 Abordagens da pesquisa.....	10
5.2 Natureza da pesquisa	11
5.3 Objetivos da pesquisa	12
5.4 Procedimentos da pesquisa	13
6 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA	15
6.1 Hipótese	18
6.2 Estruturação	21
6.3 Citações	23
6.4 Normas e padrões	23
6.5 Livros.....	24
6.6 Dificuldades.....	24
7 PLÁGIO E CÓDIGOS DE ÉTICA	26
7.1 Três maneiras de evitar o plágio	27
8 DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS	29
8.1 Pesquisa Qualitativa.....	29
8.2 Pesquisa quantitativa	31
8.3 Variáveis.....	32
9 EXEMPLOS.....	34
9.1 Pesquisa qualitativa	34
9.2 Varejo	34
9.3 Pesquisa quantitativa	34
9.4 Investimento	35
9.5 Governo.....	35
10 QUALITATIVA VS. QUANTITATIVA	36
10.1 Vantagens	36
10.2 Limitações	38
11 DOMINANDO A ESTATÍSTICA.....	42
11.1 Estatística descritiva.....	43
11.2 Argumentos válidos ou incondicionais	44
11.3 Estatística indutiva	46
11.4 Estatísticas de estimativa	48
11.5 Teste de hipóteses	48
12 APLICAÇÕES	50
12.1 Marketing.....	50
12.1.1 Variância e desvio-padrão.....	50
12.2 Saúde	56

12.2.1 Teste T de <i>Student</i> de duas amostras.....	56
12.3 Representação gráfica	60
13 GRÁFICOS COMUNS EM ESTATÍSTICAS	62
13.1 Gráfico de barras.....	62
13.1.1 Gráfico de pizza	64
13.1.2 Histograma	65
13.1.3 <i>Scatterplots</i>	67
13.1.4 Gráficos de séries temporais.....	69
13.1.5 Box plot	71
CONCLUSÃO.....	74
REFERÊNCIAS.....	75
GLOSSÁRIO	76

1 AS PERGUNTAS DO MILHÃO

1.1 Pergunta + pesquisa = descoberta



Figura 1 – Pesquisa científica
Fonte: KR Foundation (2023)

“Só se inicia uma pesquisa se existir uma pergunta.” A partir dessa afirmação é que surgem grandes descobertas, diversos resultados no mundo acadêmico e empresarial, e isso tem tudo a ver com o capítulo anterior, sobre Data-Driven, não é?

Aqui, vamos abordar alguns tópicos: desde as etapas de desenvolvimento do trabalho, tipos de conhecimento, diferentes métodos científicos e tipos de pesquisa e a estruturação correta do documento final. Tudo para que se torne um pesquisador *expert* não apenas no desenvolvimento do seu trabalho, mas também na sua documentação.

2 PESQUISA CIENTÍFICA

A pesquisa científica é uma maneira sistemática de aprender sobre o mundo que nos rodeia e responder às perguntas. O número de etapas varia de uma descrição para outra. Abaixo, temos uma lista de seis etapas-padrão de elaboração de seu estudo:

1. Pergunta:

Faça uma pergunta.

2. Objetivo:

Defina o objetivo da sua pesquisa.

3. Pesquisa:

Conduza pesquisas de qualidade. Anote suas fontes para que você possa citar suas referências.

4. Hipótese:

Proponha uma hipótese. Esta é uma espécie de palpite sobre o que você espera.

5. Experimentação:

Desenhe e execute um experimento para testar sua hipótese.

6. Análise de dados:

Registre observações e analise o que os dados significam. É aqui que, muitas vezes, você precisará de uma tabela ou de um gráfico.

7. Conclusão:

Confirme se aceita ou rejeita sua hipótese. Comunique seus resultados.

3 TIPOS DE CONHECIMENTO

- Conhecimento empírico:

É o conhecimento que adquirimos no cotidiano, “na prática”, por meio das nossas experiências, construído por tentativas e erros, em um agrupamento de ideias. Em adição, é caracterizado pelo senso comum, pela forma espontânea e direta de entendermos.

- Conhecimento filosófico:

O conhecimento filosófico recorre unicamente ao esforço da própria razão do homem para questionar os problemas humanos e conseguir discernir entre o certo e o errado. Dessa forma, o Conhecimento Filosófico é fruto do raciocínio e da reflexão humana.

- Conhecimento científico:

O conhecimento científico surge com Galileu Galilei nos séculos 16 e 17 e representa o conhecimento racional, da investigação e da explicitação de um método utilizado.

- Conhecimento teológico:

É o conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. O conhecimento teológico, ou místico, é fundamentado exclusivamente na fé humana e desprovido de método.

4 MÉTODOS CIENTÍFICOS

- Método dedutivo:

A abordagem dedutiva pode ser explicada por meio de hipóteses derivadas das proposições da teoria. Em outras palavras, a abordagem dedutiva está preocupada com a dedução das conclusões das premissas ou proposições.

- Método indutivo:

A abordagem indutiva, também conhecida como raciocínio indutivo, começa com observações e teorias propostas. Esse método envolve a busca e o desenvolvimento de padrões por uma série de hipóteses.

- Método hipotético-dedutivo:

O método hipotético-dedutivo é um procedimento para a construção de uma teoria científica que dará conta dos resultados obtidos da observação e experimentação direta. Por meio da inferência, prevê também outros efeitos que podem, então, ser verificados ou não por evidências empíricas derivadas de outros experimentos.

5 TIPOS DE PESQUISA

Temos diversos tipos de pesquisas em que você pode se basear:

- **Quanto à sua abordagem:** Qualitativa, quantitativa ou qualitativa e quantitativa. São os tipos de dados que iremos coletar na pesquisa.
- **Quanto à sua natureza:** Básica ou aplicada. É a aplicabilidade do conhecimento no dia a dia.
- **Quanto aos seus objetivos:** Exploratória, descritiva ou explicativa. É o quão aprofundado será o estudo do fenômeno na pesquisa, desde algo mais superficial para conhecer alguma coisa até entender o porquê de o fenômeno se comportar de determinada forma.
- **Quanto aos seus procedimentos:** Experimental, Bibliográfica, Documental, Estudo de campo, Estudo de Caso e muitos outros. São diferentes métodos ou formas de como iremos extrair os dados.

5.1 Abordagens da pesquisa

Pesquisa qualitativa:

Pesquisa qualitativa é a pesquisa exploratória usada para entender os motivos, opiniões e motivações no seu estudo. Além disso, fornece informações sobre o problema ou ajuda a desenvolver ideias ou hipóteses para outras potenciais pesquisas quantitativas, ou seja, para explorar algum fenômeno ou comportamento muito complexo ou do qual não conhecemos muito bem as causas e consequências.

A pesquisa qualitativa também é utilizada para descobrir tendências de pensamento e opiniões e mergulhar mais fundo no problema. Os métodos de coleta de dados qualitativos variam usando técnicas não estruturadas ou semiestruturadas. Alguns métodos comuns incluem grupos focais (discussões em grupo), entrevistas individuais e participações/observações (geralmente, o tamanho da amostra é pequeno).

Pesquisa quantitativa:

A Pesquisa quantitativa mensura as variáveis do seu problema de pesquisa gerando dados numéricos ou quantitativos que possam ser transformados em estatísticas utilizáveis para responder a seu problema de pesquisa. É usada para quantificar atitudes, opiniões, comportamentos e outras variáveis definidas, além de generalizar os resultados de uma população de amostra maior.

A pesquisa quantitativa utiliza dados mensuráveis para formular fatos e descobrir padrões na pesquisa. Os métodos de coleta dos dados são muito mais estruturados do que os métodos de coleta qualitativos.

Qualitativa + quantitativa:

Esta é uma abordagem comum e ajuda a "triangular", ou seja, fazer backup de um conjunto de descobertas de um primeiro método de coleta dos dados apoiado por uma primeira metodologia, com outro (segundo) método muito diferente, sustentado por outra (segunda) metodologia.

Um exemplo é uma pesquisa para responder à pergunta “por que as pessoas se afogam mais no verão”. Você iniciar realizando entrevistas para entender os comportamentos das pessoas que se afogam realizam, identificando as possíveis variáveis associadas. Então, você mensura essas variáveis nas pessoas que se afogaram e que não se afogaram, identificando os comportamentos associados com afogamentos pelos dados coletados e pela estatística realizada. Essa é uma boa abordagem para responder a temas pouco conhecidos, evitando que uma pesquisa apenas quantitativa mostre um resultado como “o consumo de sorvete está fortemente associado aos afogamentos”.

5.2 Natureza da pesquisa

Pesquisa básica:

A pesquisa básica é aquela focada no desenvolvimento científico para desenvolvimento do conhecimento teórico. Este tipo de pesquisa não tem um impacto imediato na sociedade, mas é fundamental para desenvolver o conhecimento necessário para realizar uma pesquisa aplicada.

Pesquisa aplicada:

A pesquisa aplicada visa ao desenvolvimento de conhecimento específico sobre um assunto definido com resultados que podem ser aplicados ao dia a dia, como desenvolvimento de novos processos ou de novas tecnologias.

As duas pesquisas estão relacionadas para o desenvolvimento do conhecimento. Um exemplo é como a pesquisa básica nas áreas de psicologia e comportamento do consumidor permitiu o acúmulo e o desenvolvimento do conhecimento para iniciar as pesquisas mais aplicadas em comportamento em redes sociais.

5.3 Objetivos da pesquisa

Pesquisa exploratória:

A pesquisa exploratória permite maior familiaridade entre o pesquisador/pesquisadora e o tema pesquisado, dado que esse tema é ainda pouco conhecido e explorado. Busca identificar as variáveis que estão relacionadas ao tema.

Pesquisa descritiva:

A pesquisa descritiva busca retratar as características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência, descrevendo as relações entre as variáveis. Quando comparada à pesquisa exploratória, a única diferença é que o assunto é conhecido e a contribuição somente proporciona uma nova visão sobre a que existe.

Pesquisa explicativa:

Identifica e valida os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas (é considerada a mais complexa e delicada).

5.4 Procedimentos da pesquisa

Pesquisa bibliográfica:

É desenvolvida com base em materiais elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos. A única recomendação é que não seja embasado em sites, blogs e redes sociais, pela falta de verificação de autenticidade e veracidade.

Pesquisa documental:

É muito parecida com a bibliográfica, por ser baseada em dados secundários. A diferença está na natureza das fontes dos documentos, pois esta pesquisa considera materiais de fonte não científica, incluindo desde jornais, publicações em redes sociais, imagens, vídeos a áudios.

Estudo de campo:

São estudos que buscam coletar dados primários com os indivíduos do estudo, diferente da pesquisa bibliográfica ou documental, que coleta dados secundários (que foram registrados por outras pessoas). Pode ser realizada por meio da observação ou de entrevistas para coletar dados diretamente do objeto de estudo.

Pesquisa experimental:

Quando se estabelece um objeto de estudo, devem-se selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Está relacionada com a formulação de hipóteses para serem testadas em experimentos.

Estudo de caso:

É o tipo de estudo que utiliza diferentes procedimentos de pesquisa para estudar de forma profunda e exaustiva o mesmo objeto de pesquisa. Os diferentes procedimentos permitem verificar se os resultados gerados são convergentes ou divergentes, resultando em um conhecimento amplo e detalhado.

Pesquisa-Ação:

É um tipo de pesquisa tipicamente de natureza aplicada, muito parecido com uma consultoria, que resulta em um resultado prático e aplicado para os participantes. Como procedimento de pesquisa, há uma base teórica que guia todos os procedimentos que são registrados para que haja um rigor científico.

EVANS

6 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA

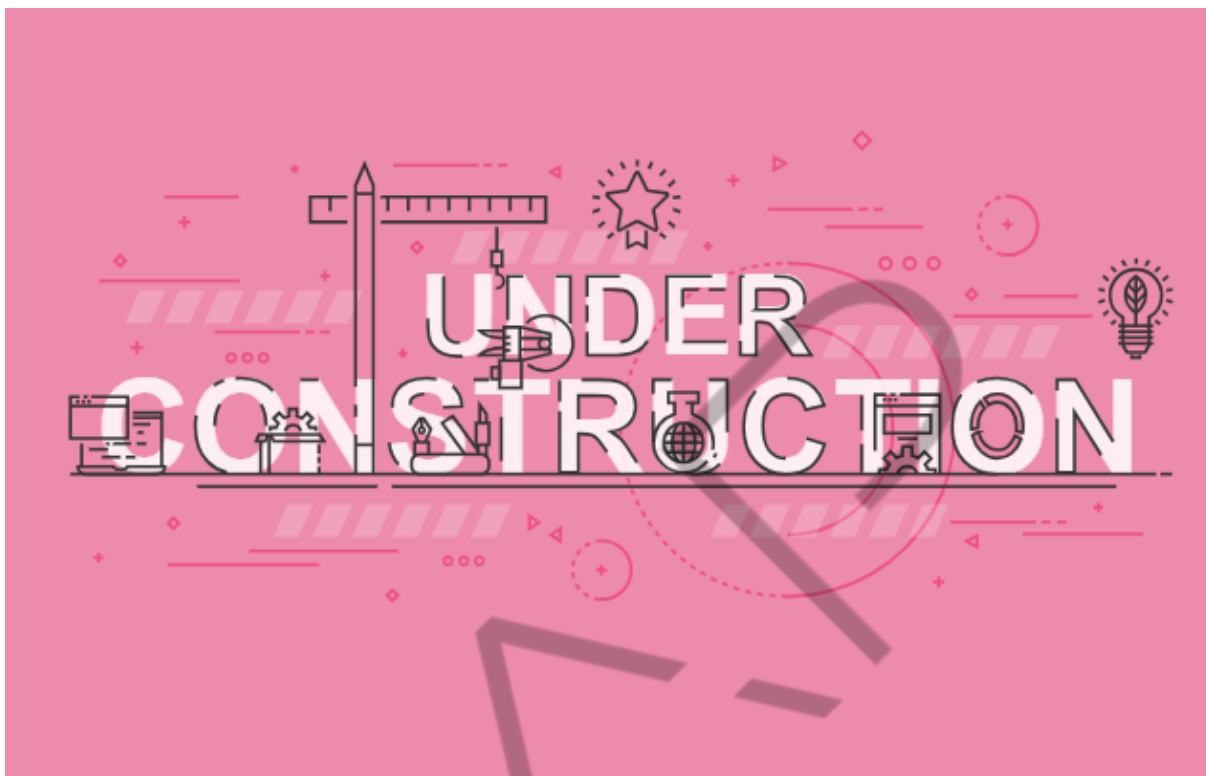


Figura 2 – Elaboração da pesquisa científica
Fonte: Manu Samoa (2023)

A pesquisa científica envolve um processo sistemático que se concentra em ser objetiva e reunir uma multiplicidade das informações para análise, para que o pesquisador ou pesquisadora possa chegar a uma conclusão. Esse processo é utilizado em todos os projetos de pesquisa e avaliação, independentemente do método e concentra-se em testar intuições ou ideias em diversos cenários.

O estudo é documentado de tal forma que outro indivíduo possa realizá-lo novamente (qualquer pesquisa realizada sem documentar o estudo para que outros possam rever o processo e os resultados não é uma investigação válida).

A pesquisa científica é um processo de múltiplas etapas interligadas. Se alguma mudança for feita em uma etapa do processo, devem-se rever todas as outras para garantir que as mudanças sejam refletidas ao longo do processo, o qual pode ser dividido em oito partes:

Etapa 1: Identificação do problema

O primeiro passo no processo é identificar um problema ou desenvolver uma questão de pesquisa, que pode ser validação de tendências, novos conhecimentos

etc. O problema pode até ser amplo nesta primeira etapa, já que na próxima fase iremos aprofundar nosso conhecimento sobre o tema, o que é necessário para realizar um bom problema de pesquisa.

Etapa 2: Revisão da literatura

Agora que o problema foi identificado, você deve aprender mais sobre o assunto a ser investigado. Para isso, deve-se rever a literatura relacionada ao problema da pesquisa. Esta etapa fornece conhecimento fundamental sobre a área problemática. A revisão da literatura também irá educá-lo sobre quais estudos foram realizados no passado, como foram realizados e as conclusões tiradas. A revisão de literatura deve ser realizada, em sua maioria, com artigos acadêmicos publicados nos últimos anos para você ficar atualizado com o que está sendo pesquisado nas faculdades.

Etapa 3: Esclarecimento do problema

Muitas vezes, o problema inicial identificado na primeira etapa do processo é muito grande ou abrangente. Na etapa 3, deve-se esclarecer o problema e reduzir o escopo do estudo. Isso pode ser feito após a revisão da literatura: o conhecimento adquirido irá guiá-lo em esclarecer e estreitar o projeto de pesquisa, uma vez que você irá conhecer quais são as variáveis que estão relacionadas com o seu problema.

Definindo bem o problema e sabendo o que foi estudado na literatura, você conseguirá formular hipóteses claras e que tenham sentido para serem testadas no seu estudo. Iremos falar como você pode desenvolver essas hipóteses mais para a frente.

Etapa 4: Definição clara dos termos e conceitos

Termos e conceitos são palavras ou frases usadas ao longo da descrição do estudo. Esses itens precisam ser específicos, pois, muitas vezes, têm definições diferentes, dependendo de quem está lendo. Por exemplo, quando falamos de criação de valor, uma pessoa da área de finanças irá pensar em valor financeiro, enquanto uma pessoa da área de marketing pode pensar em conceitos como valor agregado do produto ou serviço, além do valor financeiro.

Você pode identificar alguns destes conceitos a partir do desenvolvimento do problema e das suas hipóteses formuladas. Afinal, esses são os conceitos e termos que você irá pesquisar.

Etapa 5: Definição da população

Os projetos de pesquisa podem se concentrar em um grupo específico (população) das pessoas, instalações, avaliações de funcionários, programas, status financeiro, esforços de marketing ou integração de tecnologia nas operações. Por exemplo, se você quiser examinar um grupo específico de pessoas na comunidade, o estudo poderia examinar uma determinada faixa etária, homens ou mulheres ou pessoas que vivem em uma área geográfica específica. Literalmente, milhares de opções estão disponíveis para o pesquisador identificar o grupo a estudar.

O problema da pesquisa e o propósito do estudo auxiliam na identificação do grupo (população). Definir-la irá ajudá-lo de várias maneiras:

- 1) Restringe o alcance do estudo de uma população muito grande a um gerenciável;
- 2) A população identifica o grupo em que os esforços do pesquisador serão focados. Isso ajuda a garantir que o pesquisador permaneça no caminho certo durante o estudo;
- 3) Definindo a população, o pesquisador identifica o grupo ao qual se aplicam os resultados na conclusão.

Etapa 6: Desenvolvimento do plano de instrumentação

O plano para o estudo é conhecido como plano de instrumentação ou método. Serve como roteiro para todo o estudo, especificando quem participará, como, quando e onde os dados serão coletados, além do conteúdo geral. O plano irá descrever desde a coleta até a análise de dados. Sem um plano estruturado, estaremos sujeitos aos nossos vieses, que serão refletidos nos resultados.

Etapa 7: Coleta de dados

Uma vez concluído o plano de instrumentação, o estudo real começa com a coleta dos dados, passo crítico no fornecimento da informação necessária para

responder à questão de pesquisa. A forma como os dados serão coletados deve estar descrita no plano, sendo, por exemplo, as palavras utilizadas em uma pesquisa bibliográfica, como um questionário deverá ser distribuído ou até como todas as informações serão armazenadas.

Etapa 8: Análise dos dados

Todo o tempo, esforço e recursos dedicados aos passos 1 a 7 do processo de pesquisa resultam neste passo final.

Finalmente, possui dados para analisar de que maneira a questão da pesquisa pode ser respondida. No plano da instrumentação, especificou como os dados serão analisados. Agora, as análises devem ser feitas de acordo com esse plano, e os resultados resumidos, de forma direta, relacionados à hipótese.

Como você provavelmente concluiu, realizar estudos usando as oito etapas do processo de Pesquisa Científica exige tempo e esforço. Tente não fazer nada com pressa ou sem atenção, pois seu estudo poderá acabar resultando em conclusões falsas ou sem valor. Por isso, arregace as mangas e mão na massa!

6.1 Hipótese



Figura 3 – Hipótese
Fonte: Reading Craze (2023)

Muitas vezes, uma das partes mais complicadas de projetar e redigir qualquer trabalho de pesquisa é escrever a **hipótese** em um estudo experimental.

As perguntas do milhão

Muitos acham que essa é a fase mais difícil e intimidante do método científico, mas, na verdade, não é tão difícil como parece: se seguiu os passos do processo científico e encontrou uma área de pesquisa e um potencial problema a ser resolvido, você já está no meio do caminho. Agora é apenas garantir que você esteja fazendo as perguntas corretas e pronto! O resto do processo fluirá muito mais facilmente.

Para ajudá-lo a encontrar a hipótese de uma pesquisa a partir do zero, tente responder às perguntas a seguir:

- 1) Qual o fenômeno que você quer estudar? Ou seja, que evento, processo ou comportamento você tem interesse ou curiosidade de conhecer mais?
- 2) Qual o seu tema de pesquisa? O fenômeno pode ser estudado pela visão de diferentes áreas do conhecimento. Em qual área de estudo a sua pesquisa se encontra?
- 3) Qual o seu recorte de pesquisa? Há diferentes populações ou temas que podem ser estudados, mas qual interessa para seu estudo?
- 4) O que exatamente você vai analisar? É aqui que você tem que pensar o que você está querendo estudar; são as variáveis de interesse do seu estudo.
- 5) O que outros pesquisadores falam sobre o seu tema/recorte? A pesquisa sobre o tema na literatura ajudará a entender melhor o que já foi estudado, se há ou não divergência nos estudos e o que realmente é interessante de se estudar. É a partir desse conhecimento que as hipóteses são refinadas ou que você descobre a resposta à sua pergunta.
- 6) Qual a principal pergunta sobre esse tema que ainda está sem resposta? A pergunta de pesquisa irá guiar no desenvolvimento do objetivo e na estruturação das hipóteses, já que você saberá responder de forma específica o que você quer responder com a pesquisa.
- 7) Qual seu objetivo? O objetivo pode ser amplo ou mais específico, mas é aquilo que você tem como meta no final do estudo. É uma das formas como você tentará responder a sua pergunta. Para alcançar o objetivo, podemos desenvolver hipóteses para avaliar a relação entre as variáveis do estudo.

Todas essas perguntas ajudam a estruturar o seu estudo científico, mesmo em estudos totalmente exploratórios, nos quais pouco se sabe sobre o tema. Sabendo

responder à maioria das perguntas, fica mais fácil encontrar a hipótese que você quer testar. A primeira hipótese que você construir pode ser mais ampla e, conforme você vai desenvolvendo sua pesquisa, você consegue definir sua hipótese de forma mais específica com as variáveis que você irá mensurar. Vou mostrar como.

Imagine que um CMO (*Chief Marketing Officer*) de um *e-commerce* perceba que suas campanhas de marketing não estão trazendo tantos *leads* quanto antes. A partir de seu conhecimento empírico, ele acredita que as campanhas não estão sendo mostradas na hora certa – fazendo com que as pessoas não as vejam. Aqui, ele já sabe que quer entender a geração de *leads* por campanhas de marketing na empresa em que ele trabalha, ou seja, já sabe o fenômeno (geração de *lead*), o tema de pesquisa (marketing), o recorte (campanhas on-line da empresa de *e-commerce* em que trabalha), o que irá ser analisado (*leads*) e a pergunta de pesquisa (será que a geração de *leads* foi afetada negativamente pelas campanhas que foram mostradas nos horários errados?).

Todo esse processo inicial é automático e natural, e não costumamos perceber de forma consciente o que realmente queremos estudar. Ao estruturar o que queremos estudar, diminuimos os vieses e isso nos ajuda a entender o que realmente queremos estudar.

Logo em seguida, o CMO propõe uma hipótese geral: "O horário de atuação das campanhas afeta a quantidade de *leads* do site.". Essa é uma boa hipótese geral, mas não fornece nenhum guia para a concepção da pesquisa ou experiência. A hipótese deve ser refinada para dar uma pequena direção: "Poucos *leads* entram no site quando as campanhas estão ativas em horários errados."

Agora, há alguma direcionalidade, mas a hipótese não é realmente testável, então, a fase final é projetar um experimento em torno do qual a pesquisa possa ser projetada, ou seja, uma hipótese testável: "Poucos *leads* entram no site por campanhas porque o horário de ativação delas está errado."

Essa é uma hipótese testável – estabeleceu as variáveis (*leads* e horários de campanha) para verificarmos se há uma correlação estatisticamente significativa com o número de *leads* do site.

Ok, mas e agora? Uma vez que você tenha sua hipótese, a próxima etapa é projetar o experimento, permitindo uma análise estatística dos dados e que sua hipótese seja testada.

6.2 Estruturação



Figura 4 – Estruturação do relatório científico
Fonte: Colour Measure (2023)

O processo de estruturação de um relatório científico não é nada complicado. Capítulos, seções e subseções podem ser criados à vontade, devendo seguir uma ordem e uma divisão para seu leitor não se perder e para que sua pesquisa possa ser descrita de forma cronológica. De maneira simplificada, podemos ter a estrutura que responde a algumas questões, por exemplo:

- Título.
- Introdução:
 - Aqui você irá colocar as respostas das perguntas que foram realizadas para ajudar você no desenvolvimento da hipótese.
- Desenvolvimento ou referencial bibliográfico:
 - Como esse tema/recorte começou a ser estudado?
 - Quais são os artigos mais citados e importantes?
 - Há revisões de literatura? O que elas falam sobre o tema? Quais direcionamentos elas lhe dão?

As perguntas do milhão

- Quais são os desenvolvimentos conceituais mais importantes? Há alguma polêmica na área, alguma visão divergente entre pesquisadores?
- Quais são as definições existentes e quais delas você vai usar?
- Método:
 - Que tipo de pesquisa foi realizada?
 - Qual o contexto da pesquisa? Onde ela foi colocada em prática?
 - Como foi feita a análise de dados?
 - Houve o uso de algum instrumento de pesquisa?
 - Como os dados foram coletados?
 - O que, exatamente, você mediu/analizou?
 - Como os participantes foram selecionados e convidados para a pesquisa?
 - Quem foram os participantes? Por que eles foram escolhidos para essa pesquisa?
- Resultados e conclusões:
 - O que você encontrou?
 - Há figuras, tabelas ou quadros a serem colocados no trabalho? O que elas explicam?
 - Há falas ou trechos de entrevistas importantes?
 - Esses resultados confirmam algo já mostrado pela literatura?
 - Esses resultados refutam algo já mostrado pela literatura?
 - O que esse estudo traz de novidade? O que você tem que ninguém mais explicou até hoje?
 - Considerando os estudos que você trouxe no referencial teórico, como o seu estudo faz a literatura avançar?
 - Recupere o objetivo geral e responda: foi atingido? Por quê?
- Referências bibliográficas.

6.3 Citações

Uma das regras que mais importunam os pesquisadores iniciantes é como citar corretamente suas fontes, ou melhor, dar crédito às ideias e descobertas alheias usadas no seu trabalho. Temos dois tipos de citações: direta e indireta.

- Citação direta

A Citação direta é a transcrição textual fiel de parte de uma obra. Por exemplo, durante a elaboração de um trabalho acadêmico, foi necessário consultar um autor específico e utilizar alguma frase importante dele. Nesse caso, é preciso copiá-la e citar o autor da frase. Por ser a transcrição exata de uma frase/parágrafo de um texto, deve ser apresentada entre aspas duplas no trabalho acadêmico.

- Citação indireta

Depois de ler um artigo, você chegou a uma conclusão semelhante à do autor original. Mas não há interesse em usar exatamente as mesmas palavras e estrutura que encontrou no artigo. Nesse caso, você deve fazer uma citação indireta, já que o seu texto teve como base outra obra.

Nas citações, o importante é nunca indicar a chamada literatura cinza: publicações de difícil acesso ou que não passaram por uma boa revisão. Primeiro, porque a qualidade desse tipo de literatura, geralmente, é baixa, devido à falta de rigor na revisão ou mesmo falta total de revisão. Segundo, porque, se uma publicação não pode ser acessada, na prática, não existe e, então, não serve como base.

6.4 Normas e padrões

O padrão de formatação dos trabalhos acadêmicos normalmente utilizados pelas instituições de ensino superior é baseado nas normas definidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Essas regras têm a função de uniformizar a apresentação dos trabalhos de pesquisa, criando um padrão de compreensão que pode ser identificado por pesquisadores do mundo todo.

Desde a capa, resumo e sumário até a introdução, desenvolvimento, conclusão e, por fim, referências bibliográficas, apêndices e anexos.

6.5 Livros

Caso queira aprofundar-se nos fundamentos da metodologia científica, conferir todos os padrões existentes e as diferentes estruturas, segue a lista com três livros bem diretos nos quais se basear:

- KÖCHE, José Carlos. *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa*. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991. p. 270.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. *Metodologia do trabalho científico*. 13. ed. São Paulo: Cortez, 1986. p. 237.

6.6 Dificuldades



Figura 5 – Dificuldades
Fonte: Media Exp2 (2023)

No início de uma pesquisa ou de um trabalho, o cenário é praticamente o mesmo: sabemos vagamente o que queremos estudar ou qual problema queremos resolver. Impreterivelmente, queremos que o trabalho seja útil e que possamos finalizar com uma boa conclusão, mas podemos ficar com a sensação (e isso acontece muito) de que estamos perdidos antes mesmo de termos começado.

- Por onde começar?

As perguntas do milhão

No início de uma pesquisa, como não sabemos muito bem como proceder ou por onde começar, normalmente fazemos o que se chama de “fuga antecipada”. Mas não se preocupe, é só escolher bem suas referências e detalhar seu processo de pesquisa. Mesmo que você tenha chegado a uma conclusão negativa (o contrário da sua hipótese), não tem problema: conclusão negativa ainda é uma conclusão.

- Escolhendo o tópico certo

Seu tópico de pesquisa é o fundamento sobre o qual você irá desenvolver todo o seu trabalho, por isso, é crucial escolher com cuidado. É só lembrar que você não pode fazer mais nada até descobrir o foco básico do seu tópico.

- Escolhendo a metodologia certa

Uma vez que você tenha escolhido um tópico, precisará de uma metodologia – um procedimento para conduzir sua pesquisa – para avançar.

A melhor maneira de escolher é não escolher. A metodologia utilizada vem da questão da pesquisa, não de suas preferências pessoais. Por exemplo, se a sua pesquisa envolver a otimização de uma campanha de marketing, a metodologia utilizada deve ser baseada no processo normal: você não otimiza uma campanha sem ter certeza de que é disso que precisa; logo, deve, por exemplo, desenhar diferentes casos de teste para determinar a falta de eficiência dessa campanha.

- Lidar com seus dados

Quando completar seu estudo, o desafio final é saber como entender os dados que coletou. Por isso, é muito importante que sejam de qualidade e suas fontes, de confiança, para que não haja questionamentos quanto à veracidade das informações.

- Aproveite a tecnologia

Com o passar do tempo, mais e mais ferramentas e sites são criados. Logo, escolher um bom software para auxiliar sua pesquisa ou um site para extrair as informações corretas (redes sociais, no caso de estudo com foco no comportamento do usuário, por exemplo) não é uma tarefa muito fácil. A solução é sempre testar: teste diferentes programas e verifique qual deles melhor representa seus dados com foco no seu estudo; acesse múltiplas fontes para garantir que as informações sejam consistentes.

7 PLÁGIO E CÓDIGOS DE ÉTICA



Figura 6 – Plágio
Fonte: FIAP (2023)

Escrever um documento de pesquisa impõe desafios na coleta de literatura e provas para tornar o seu relatório/artigo mais forte. Adicionar informações com base em ideias e valores previamente estabelecidos por outros pesquisadores é de grande importância, mas é preciso ir com cautela, para não cair na armadilha do plágio.

O plágio é a prática antiética de usar palavras ou ideias (planejadas ou acidentais) de outro autor/pesquisador ou de seus próprios trabalhos anteriores, sem reconhecimento apropriado (sim, você precisa citar a si mesmo!). Considerado como uma grave ação intelectual, o plágio pode resultar em consequências altamente negativas, como retrações do artigo/relatório e perda de credibilidade e reputação. Atualmente, é um grave problema na publicação acadêmica e um dos principais motivos para a retração dos trabalhos de pesquisa.

É fácil encontrar informações para a maioria dos trabalhos de pesquisa, mas nem sempre é fácil adicionar essa informação à sua escrita. Existem maneiras fáceis de evitar o plágio. É só seguir alguns passos simples enquanto escreve seu trabalho de pesquisa para garantir que seu documento esteja livre de plágio.

7.1 Três maneiras de evitar o plágio

- Paráfrase

Encontrou informações perfeitas para o seu trabalho de pesquisa? Leia a referência e coloque-a em suas próprias palavras. Certifique-se de que você não esteja copiando textualmente mais de duas palavras seguidas. Se usar mais de duas palavras juntas, empregue aspas (citação).

- Citação

Citar é uma das formas eficazes de evitar o plágio. É só seguir as diretrizes de formatação de documento (APA, MLA, Chicago etc.) usadas pela instituição que emitiu o pedido de pesquisa.

Ao mencionar uma fonte, utilize a citação exatamente como aparece. Ninguém quer ser mal citado. A maioria dos pesquisadores se frustra com as "citações em blocos" ou aspas de 40 palavras ou mais. Você deve poder parafrasear a maioria dos materiais. Esse processo leva tempo, mas o esforço vale a pena!

Fazer uma citação pode ser diferente de um material parafraseado. Essa prática, geralmente, envolve a adição de um número de página ou de parágrafo, no caso de conteúdo da Internet.

Se algum dos materiais usados para o seu trabalho de pesquisa for de sua autoria, você deve fazer a citação. Trate o texto como você faria se alguém diferente o tivesse escrito. Pode parecer estranho, mas utilizar o material que usou antes é chamado de autoplágio.

- Referenciamento

Uma das maneiras mais importantes para evitar o plágio é incluir uma página de referência ou página dos trabalhos citados no final do seu trabalho de pesquisa. Essa informação é muito importante e inclui os autores, data de publicação, título e fonte.

A Pesquisa Científica parece ter somente um objetivo: manter um padrão de metodologias e documentação, mas é muito mais que isso!

As perguntas do milhão

Imagine desbravar uma nova área antes oculta ou desconsiderar e encontrar novos limites para a nossa sociedade! Ou criar uma estrutura que unifique o modo como são avaliados os processos atuais ou mesmo uma nova ferramenta utilizada por todos. E que tal resolver uma questão que esteja sem resposta por anos?

Tudo isso pode parecer papo de academia e que as pesquisas só servem dentro das universidades ou dos grandes centros de pesquisa, sem aplicações reais. Mas isso não é verdade!

Atualmente, os famosos *labs* vêm ganhando seu terreno; grandes empresas têm dado atenção à inovação e perceberam que pesquisas devem ser realizadas de maneira que progridam no mercado.

E mais, lembra-se do termo Data-Driven? Pois é, um dos maiores responsáveis por iniciativas de pesquisa dentro das organizações: sem os devidos estudos, você não conseguirá saber, de maneira acurada, qual deve ser o próximo passo.

Seja qual for o seu objetivo ou a hipótese que você, pesquisador/pesquisadora, quer validar, é muito importante ter em mente que alguns processos devem ser seguidos, de maneira que todo o seu estudo esteja documentado de forma clara e que seus resultados sejam precisos e verdadeiros. Depois disso, estará pronto para impactar a sociedade e mudar o mundo, mesmo que seja um pouquinho!

8 DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

Muitas pessoas ainda se confundem sobre os objetivos das **pesquisas qualitativas e quantitativas**. São dois tipos distintos de pesquisas que podem, muitas vezes, se complementarem (mas nunca se intercambiarem!). A diferença está na abordagem de cada um dos métodos, no objetivo, na amostra e em alguns outros aspectos.

Ainda ficou confuso? Calma, vamos explicar melhor!

8.1 Pesquisa Qualitativa

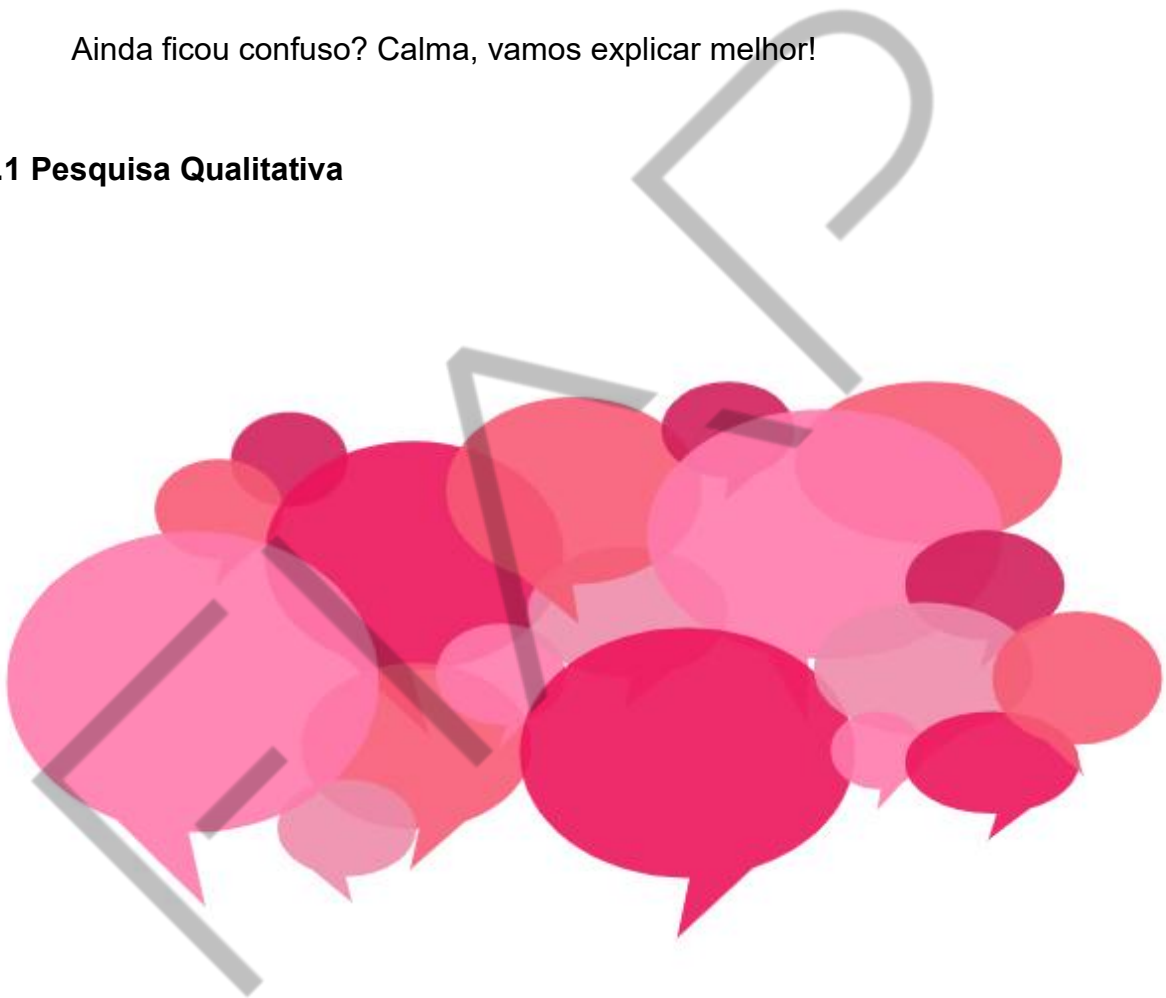


Figura 7 – Pesquisa qualitativa
Fonte: One Poll (2023)

Pesquisa qualitativa é tipicamente exploratória, usada não só para entender os motivos, opiniões e motivações das pessoas, mas também para fornecer informações sobre o problema em questão ou ajudar a desenvolver ideias ou hipóteses para pesquisas quantitativas potenciais. Além disso, é utilizada para descobrir tendências de pensamento e opiniões e mergulhar mais fundo no problema. Seu objetivo é compreender a realidade social de indivíduos, grupos e culturas o máximo possível,

As perguntas do milhão

pois seus participantes sentem ou vivem. Assim, pessoas e grupos são estudados em seu ambiente natural.

O interesse em dados qualitativos surgiu como resultado da insatisfação de alguns psicólogos com os estudos científicos de várias áreas, como a comportamental. Como os psicólogos estudam as pessoas, a abordagem tradicional da ciência não é vista como uma maneira apropriada de realizar pesquisas, pois não captura a totalidade da experiência humana e a essência do que é ser humano.

Os métodos de coleta dos dados qualitativos variam, usando técnicas não estruturadas ou semiestruturadas. Alguns métodos comuns incluem grupos focais (discussões em grupo), entrevistas individuais e participação/observações. O tamanho da amostra é, geralmente, pequeno, e os entrevistados são selecionados para preencher uma determinada cota.

A seleção das amostras na pesquisa qualitativa, normalmente, é baseada em um número menor dos casos não necessariamente representativos. Os entrevistados são frequentemente selecionados com a expectativa de que atinjam determinados critérios. Na pesquisa quantitativa, a seleção das amostras procura um grande número dos casos, que, se espera, representem melhor a população de interesse. Os entrevistados individuais são selecionados aleatoriamente.

A pesquisa qualitativa, por ser exploratória e/ou de natureza investigativa, faz com que suas descobertas não sejam conclusivas e não possam ser usadas automaticamente para fazer generalizações. No entanto, é indispensável desenvolver uma compreensão profunda de um raciocínio adequado para uma maior tomada de decisão.

8.2 Pesquisa quantitativa



Figura 8 – Pesquisa Quantitativa
Fonte: SPHCM (2023)

A pesquisa quantitativa mensura um problema por meio da geração dos dados numéricos ou dados que possam ser transformados em estatísticas utilizáveis. É utilizada para quantificar atitudes, opiniões, comportamentos e outras variáveis definidas e generalizar os resultados de uma população de amostra maior. A pesquisa quantitativa usa dados mensuráveis para formular fatos e descobrir padrões na pesquisa.

Os métodos quantitativos de coleta dos dados são muito mais estruturados do que os métodos de coleta dos dados qualitativos. Os métodos quantitativos incluem várias formas de inquéritos: em linha, em papel, móveis e pesquisas de rua, entrevistas presenciais, entrevistas telefônicas, estudos longitudinais, interceptores de sites e observações sistemáticas.

As principais diferenças entre pesquisa quantitativa e qualitativa consistem em amostras, coletas e análise dos dados e, por último, mas não menos importante, em relação aos resultados.

A coleta de dados na pesquisa qualitativa raramente é baseada em técnicas não estruturadas ou semiestruturadas, porém, flexíveis: entrevistas individuais ou discussões em grupo, que são adequadas para obter muitos detalhes e uma visão abrangente do assunto. Enquanto a pesquisa quantitativa utiliza técnicas altamente

estruturadas e rígidas, como questionários *on-line*, entrevistas telefônicas ou de rua. Ao contrário da pesquisa qualitativa, que permite a expressão ilimitada dos entrevistados, a pesquisa quantitativa depende das respostas às perguntas pré-formuladas.

Em geral, a pesquisa qualitativa gera dados do processo ricos, detalhados e válidos que contribuem para a compreensão aprofundada de um contexto. A Pesquisa Quantitativa, por outro lado, produz dados confiáveis e baseados em população, que são adequados para estabelecer relações de causa e efeito. A decisão de escolher um projeto quantitativo ou qualitativo é, em última instância, uma questão filosófica. Os métodos que irá escolher dependerão da natureza do projeto, do tipo de informação necessária no contexto do estudo e da disponibilidade dos recursos (tempo, dinheiro e pessoas).

8.3 Variáveis

A maneira mais simples de classificar variáveis quantitativas ou qualitativas é: se pode ser somada, é quantitativa. As variáveis qualitativas não podem ser somadas.

Por exemplo:

Gato + Cachorro + Rato =?

Cor do cabelo + Cor dos olhos =?

Tenho certeza de que poderia encontrar uma resposta para essas perguntas – seria mais uma piada do que algo concreto –, mas, realisticamente, não pode somá-las, então, são qualitativas. Tecnicamente, pode somá-las se atribuir um número às variáveis.

Por exemplo:

Gato = 1

Cachorro = 2

Rato = 3

As perguntas do milhão

Na verdade, é o que acontece muito nas estatísticas: os números são atribuídos às variáveis para facilitar o cálculo. Mas, cuidado! Atribuir um número não torna uma variável quantitativa; são apenas variáveis qualitativas às quais foi atribuído um número.

Em adição, as variáveis quantitativas podem ser classificadas como discretas ou contínuas. Se uma variável pode assumir qualquer valor entre um mínimo e um máximo, é chamada de variável contínua; caso contrário, é chamada de variável discreta.

Por exemplo:

Variável discreta: Número de reclamações em um *call center*.

Variável contínua: Data e hora de uma transação.

9 EXEMPLOS

9.1 Pesquisa qualitativa

Um bom exemplo de um método de pesquisa qualitativa são as entrevistas não estruturadas que geram dados qualitativos com o uso de perguntas abertas. Isso permite que o entrevistado fale com alguma profundidade, escolhendo suas palavras, o que ajuda o pesquisador a desenvolver um senso real da compreensão de uma pessoa sobre uma situação.

Observe que os dados qualitativos podem ser muito mais do que apenas palavras ou textos. Fotografias, vídeos, gravações de som e assim por diante podem ser considerados dados qualitativos.

9.2 Varejo

Na área de *e-commerce*, ou comércio físico, são realizadas inúmeras análises qualitativas das empresas e investimentos. Levam-se em conta coisas como o gosto do produto, a aparência das embalagens, as relações com a administração e a percepção pública.

9.3 Pesquisa quantitativa

As experiências produzem dados quantitativos, pois estão relacionadas à medição e ao nível de qualidade. No entanto, outros métodos de pesquisa, como observações controladas e questionários, podem produzir informações quantitativas.

Uma escala de classificação ou perguntas fechadas em um questionário geram dados quantitativos, pois produzem dados numéricos ou dados que podem ser colocados em categorias (por exemplo, respostas "sim", "não").

Os métodos experimentais limitam as possíveis formas pelas quais um participante da pesquisa pode reagir e expressar comportamentos sociais apropriados. As conclusões são, portanto, suscetíveis a estarem ligadas ao contexto e podem ser um reflexo dos pressupostos do pesquisador.

9.4 Investimento

Na Bolsa de Valores, a análise quantitativa é frequentemente usada para determinar matematicamente quando comprar ou vender títulos. Vamos assumir que você esteja considerando comprar ações da empresa XYZ. Se levar em conta a variação percentual do custo de capital da empresa nas vendas ao longo do tempo ou examinar as tendências do lucro líquido como uma porcentagem das vendas ou outros índices, realizará análises quantitativas.

9.5 Governo

Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais rastreiam e avaliam dados estatísticos, como o PIB e o emprego.

10 QUALITATIVA VS. QUANTITATIVA

Embora a análise quantitativa sirva como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, muitas vezes, é combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar análises quantitativas para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro e/ou retorno de ativos (ROA), mas a empresa também pode avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis aos valores matemáticos, tais como a reputação da marca ou a moral interna dos funcionários.

Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, analista ou investidor pode querer avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte da análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que pedem aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada pela análise de dados relativos a números de clientes repetidos e/ou reclamações.

10.1 Vantagens



Figura 9 – Vantagens
Fonte: MGeeky (2023)

Pesquisa qualitativa:

- Por causa do envolvimento próximo do pesquisador, ele ganha uma visão privilegiada do campo. Isso permite que encontre problemas que, muitas vezes, são perdidos (como sutilezas e complexidades) pelas pesquisas científicas e quantitativas.
- As descrições qualitativas podem desempenhar o papel importante de sugerir possíveis relacionamentos, causas, efeitos e processos dinâmicos.
- A análise qualitativa permite ambiguidades e contradições nos dados, que são um reflexo da realidade social.
- A pesquisa qualitativa utiliza um estilo descritivo e narrativo. Essa pesquisa pode ser particularmente benéfica para o pesquisador, que terá a chance de descobrir novas formas de obter conhecimentos.

Pesquisa quantitativa:

- Os dados quantitativos podem ser interpretados com Estatística: Como são baseados nos princípios da Matemática, a abordagem quantitativa é vista como cientificamente objetiva e racional.
- Útil: Para testar e validar teorias já construídas.
- Análise rápida: Softwares sofisticados são capazes de remover grande parte de análise de dados manual, especialmente com grandes volumes de dados envolvidos.
- Replicação: Os dados quantitativos são baseados em valores medidos e podem ser verificados, pois dados numéricos são menos suscetíveis às ambiguidades de interpretação.

10.2 Limitações



Figura 10 – Limitação
Fonte: MGeeky (2023)

Decidir entre usar um método de pesquisa quantitativo e um qualitativo pode ser uma tarefa difícil, particularmente, se você não está familiarizado com os problemas associados a cada um. Pesquisas Quantitativas são centradas em dados numéricos e objetivos e evitam a subjetividade. A Pesquisa Qualitativa visa compreender os problemas que foram investigados em maior detalhe e, muitas vezes, é bem subjetiva. Descobrir os problemas de cada método pode ajudá-lo a decidir qual usar ou, ainda, se quer misturar os dois.

Pesquisa qualitativa:

- Devido ao tempo e aos custos envolvidos, os projetos qualitativos geralmente não consideram amostras dos conjuntos de dados em grande escala.
- O problema de validade ou confiabilidade adequada é um ponto importante. Devido à natureza subjetiva dos dados qualitativos e à sua origem em contextos únicos, é difícil aplicar padrões convencionais de confiabilidade e validade. Por exemplo, por causa do papel central desempenhado pelo pesquisador na geração dos dados, não é possível replicar estudos qualitativos. Além disso, contextos, situações, eventos, condições e interações não podem ser replicados em nenhuma extensão, nem

generalizações podem ser feitas em um contexto mais amplo do que o estudado com alguma confiança.

- O tempo necessário para a coleta, a análise e a interpretação dos dados é longo. Mesmo com softwares que possam auxiliar no processo de análises dos dados, apenas o pesquisador pode gerar interpretações e informações relevantes para a pesquisa. A análise dos dados qualitativos é difícil e o conhecimento especializado de uma área é necessário para tentar interpretar os dados.

Subjetividade:

Uma das características da pesquisa qualitativa é, também, uma das principais falhas. A natureza subjetiva das informações obtidas por métodos, como entrevistas e estudos de caso, significa que estão abertas a interpretações erradas e vieses. Por exemplo, se você estiver realizando uma entrevista para investigar se prisioneiros sofreram algum tipo de abuso, pode ocorrer um viés de observação, na medida em que os entrevistados poderiam exagerar os aspectos negativos de sua infância para simpatia ou justificção.

A subjetividade também é um problema ao analisar dados, porque, na pesquisa qualitativa, os dados devem ser interpretados. Os pesquisadores poderiam, inconscientemente, interpretar os dados de uma maneira que sugira o que eles desejam mostrar. Isso não pode ser feito facilmente com dados quantitativos numéricos.

Sem generalização:

Como resultado de sua natureza subjetiva, seu nível de detalhe e seu tamanho de amostra relativamente pequeno, não pode generalizar resultados qualitativos. A pesquisa quantitativa pode, facilmente, generalizar dados, convertendo seu achado em porcentagens e outras expressões matemáticas que podem ser extrapoladas. Infelizmente, as respostas detalhadas que a pesquisa qualitativa produz dificultam a generalização para a população em questão.

O nível de detalhe em cada estudo também significa que menos pessoas são estudadas, fazendo com que os participantes sejam uma representação menos precisa de toda a população.

Pesquisa quantitativa:

- Contexto: Pesquisas quantitativas não ocorrem em ambientes naturais, ou melhor, elas não permitem que os participantes expliquem suas escolhas ou apresentem o significado das perguntas.
- Experiência do pesquisador: O conhecimento deficiente da aplicação da análise estatística pode afetar negativamente a análise e sua futura interpretação.
- Variabilidade da quantidade de dados: São necessários grandes tamanhos de amostra para uma análise mais precisa. Estudos quantitativos de pequena escala podem ser menos confiáveis devido à baixa quantidade dos dados. Isso também afeta a capacidade de generalizar os resultados do estudo para populações mais amplas.

Falta de detalhes:

Muitas pessoas criticam pesquisas quantitativas porque os pesquisadores têm pouca habilidade para descobrir mais detalhes. Por exemplo, muitos métodos de pesquisa quantitativa usam questionários como meio para descobrir porcentagens da população que possuem certas características ou pensam em certas coisas. Imagine se um questionário pergunta se deseja votar no partido X ou Y nas próximas eleições.

Alguém que responda a essa pergunta pode querer votar no partido Z, mas não tem a opção disponível. Dentro dos limites do estudo quantitativo, terão que escolher entre os dois. Isso pode não parecer um fato relevante, mas se 10% das pessoas que responderam ao X realmente prefeririam o Z, uma tendência maciça será perdida por causa da natureza rígida do estudo. A Pesquisa Qualitativa alcançaria essa discrepância com o uso das perguntas abertas.

Variáveis em falta:

A natureza rígida e fixa da pesquisa quantitativa pode resultar na perda de uma variável relevante. Se estiver realizando um estudo quantitativo sobre os níveis de inteligência das crianças e tentando determinar se os primogênitos são mais inteligentes do que todos os outros filhos, você pode medir o QI das crianças e, em seguida, anotar se são primogênitos, segundo, terceiro ou quarto.

As perguntas do milhão

Isso pode produzir um resultado afirmando que, de acordo com as estatísticas, os primogênitos são, de fato, mais inteligentes, e que cada filho subsequente tem um QI inferior ao anterior. Parece ser um achado relevante, mas negligencia a possível variável em que os pais inteligentes têm menos filhos. O que poderia significar que os filhos de primeiro e segundo lugar têm pais relativamente inteligentes, e os filhos do quinto têm pais menos inteligentes, então, a conclusão do estudo é enganosa.

Falamos um pouco de cada pesquisa, suas aplicações, vantagens e desvantagens. Mas qual o melhor método? A razão pela qual isso permanece não resolvido até agora é que cada um tem seus pontos fortes e fracos que, de fato, variam, dependendo do tópico que pesquisador/pesquisadora quer discutir.

Recapitulando, se o seu estudo pretende descobrir a resposta para um inquérito por evidências numéricas, deve fazer uso da Pesquisa Quantitativa. No entanto, se o seu estudo deseja explicar ainda mais por que esse evento em particular aconteceu, ou por que esse fenômeno particular é o caso, você deve utilizar a Pesquisa Qualitativa.

Em conclusão, a combinação da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa está se tornando cada vez mais comum. É importante ter em mente que são duas filosofias diferentes, mas não necessariamente opostos polares.

11 DOMINANDO A ESTATÍSTICA



Figura 11 – Dominando a Estatística
Fonte: KDNuggets (2023)

Existem duas classificações para a análise estatística: estatística descritiva e estatística inferencial (ou indutiva). Em poucas palavras, a **estatística descritiva** apresenta um grande número de dados com gráficos e tabelas de resumo, mas não tenta tirar conclusões sobre a população da qual a amostra foi retirada. Está, simplesmente, resumindo os dados com gráficos – e gráficos legais. É como dizer a alguém os pontos-chave de um livro (resumo executivo) ao invés de apenas entregar um livro grosso (dados brutos).

Por outro lado, as **estatísticas indutivas** (Inferenciais) testam uma hipótese e extraem conclusões sobre uma população, com base em sua amostra. Nesse caso, você irá se deparar com conceitos sofisticados, como ANOVA, Distribuição T de *Student*, Distribuição Qui-Quadrado, intervalo de confiança, regressão etc., que vamos explicar ao decorrer deste capítulo.

Para entender a diferença simples entre estatísticas descritivas e indutivas, tudo o que precisa lembrar é que as **estatísticas descritivas** resumem seu conjunto

de dados atual e as **estatísticas indutivas** visam tirar conclusões sobre uma população adicional, fora do seu conjunto de dados.

11.1 Estatística descritiva

Digamos que você tenha administrado uma pesquisa para 35 pessoas sobre seus sabores de sorvete favoritos. Você tem um monte de dados em sua planilha e agora é hora de compartilhar os resultados com alguém. Você poderia entregar a planilha e dizer "Aqui está o que eu aprendi" (não muito informativo) ou pode resumir os dados com gráficos que descrevem e fornecem algumas conclusões: por exemplo, 37% das pessoas disseram que chocolate é seu sabor favorito. Essa afirmação certamente seria mais fácil para alguém interpretar do que uma grande planilha.

Existem centenas de maneiras de visualizar dados, incluindo tabelas, gráficos de colunas, gráficos de linhas etc. Essa é a essência das Estatísticas Descritivas. Observe que a análise é limitada aos seus dados e que não está extrapolando nenhuma conclusão sobre uma população total.



Figura 12 – Análise de sabor de sorvete
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Os relatórios estatísticos descritivos, geralmente, incluem tabelas de dados resumidos (tabela de idade acima, por exemplo), gráficos (como os da Figura “Análise de sabor de sorvete”) e texto para explicar o que os gráficos e as tabelas estão mostrando. Por exemplo, poderíamos complementar os dados da Figura “Análise de sabor de sorvete” com a conclusão de que “Chocolate é o sorvete favorito mais comum entre os pesquisados”. Só porque as estatísticas descritivas não extraem conclusões sobre uma população não significa que não sejam valiosas – existem milhares de relatórios de pesquisa caros que não fazem mais do que estatísticas descritivas.

As perguntas do milhão

As estatísticas descritivas envolvem medidas de tendência central (média, mediana e moda) e medidas de dispersão (variância, desvio-padrão etc.). Exemplos:

- Dado o conjunto de dados 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5:
 - Média: $(1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5) / 8 = 3,25$
 - Mediana: 1, 1, 2, **3, 4**, 5, 5, 5 = $(3 + 4) / 2 = 3,50$
 - Moda: 1, 1, 2, 3, 4, **5, 5, 5** = 5
 - Variância: $((1 - 3,25)^2 + \dots + (5 - 3,25)^2) / 8 = 2,69$
 - Desvio-Padrão: $\sqrt{2,69} = 1,64$

O raciocínio dedutivo ou descritivo (lógica descendente) contrasta com o raciocínio indutivo (lógica ascendente) e, geralmente, começa com uma ou mais declarações gerais ou premissas para chegar a uma conclusão lógica. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão deve ser válida (o enraizamento dedutivo é usado por cientistas e matemáticos para comprovar suas hipóteses).

11.2 Argumentos válidos ou incondicionais

Com raciocínio dedutivo, os argumentos podem ser válidos ou inválidos, sólidos ou incondicionais. Se a lógica for correta, ou seja, a conclusão flui das premissas, então, os argumentos são válidos. No entanto, argumentos válidos podem ser sólidos ou não. Se as premissas utilizadas no argumento válido forem verdadeiras, o argumento é sólido, caso contrário, é incondicional.

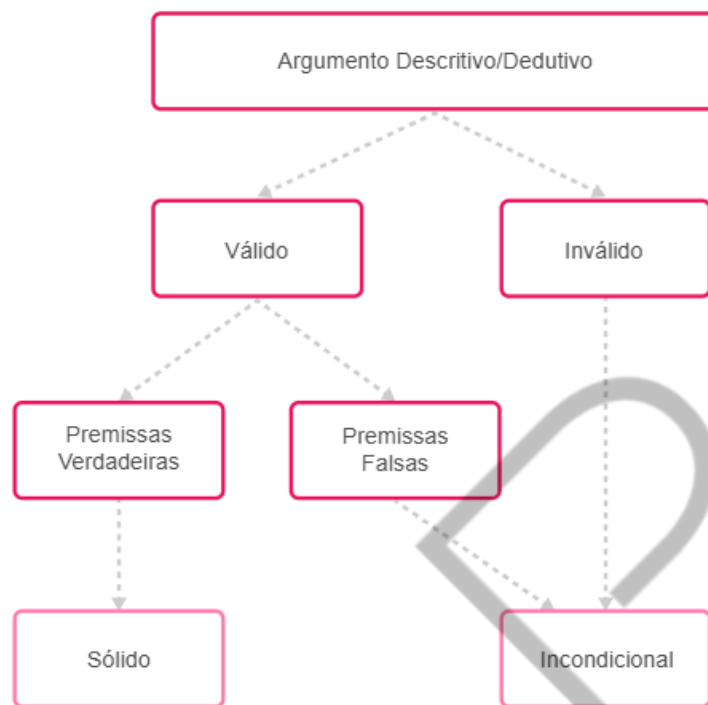


Figura 13 – Tipos de argumentos
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

- Argumentos dedutivos sólidos e incondicionais

Por exemplo:

- Todos os homens têm dez dedos.
- Alberto é um homem.
- Portanto, Alberto tem dez dedos.

Esse argumento é lógico e válido. No entanto, a premissa "Todos os homens têm dez dedos" está incorreta porque algumas pessoas podem nascer com um número diferente. Portanto, esse é um argumento incondicional (Nota: todos os argumentos inválidos também são incondicionais).

- Tipos de lógica descritiva

- **Lei de Desapego:** uma declaração condicional única é feita, e uma hipótese (P) é declarada. A conclusão (Q) é, então, deduzida da afirmação e da hipótese. Por exemplo, usando a Lei do Desapego na forma de uma declaração se - então, temos: (1) Se um ângulo $A > 90^\circ$,

então, A é um ângulo obtuso. (2) $A = 125^\circ$. (3) Portanto, A é um ângulo obtuso.

- **Lei do silogismo:** a lei do silogismo considera duas declarações condicionais e forma uma conclusão, combinando a hipótese de uma declaração com a conclusão de outra. Por exemplo, (1) Se o freio falhar, o carro não vai parar. (2) Se o carro não parar, haverá um acidente. (3) Portanto, se o freio falhar, haverá um acidente.

Deduzimos a declaração final combinando a hipótese da primeira afirmação com a conclusão da segunda declaração.

11.3 Estatística indutiva

Continuemos com o exemplo do sabor de sorvete. Digamos que você quisesse experimentar os sabores de sorvete favoritos de todos no mundo. Existem cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta, e seria impossível perguntar a cada pessoa sobre suas preferências de sorvete. Em vez disso, poderia tentar experimentar uma população representativa de pessoas e depois extrapolar os resultados da amostra para toda a população. Embora esse processo não seja perfeito e muito difícil de evitar erros, permite que os pesquisadores façam inferências bem fundamentadas sobre a população em questão. Essa é a ideia de estatísticas inferenciais.



Figura 14 – Distribuição Normal
Fonte: My Market Research Methods (2023)

Como pode imaginar, obter uma amostra representativa é realmente importante. Existe todo tipo de estratégias de amostragem, incluindo aleatória. Uma verdadeira *amostra aleatória* significa que todos na população-alvo têm a mesma chance de serem selecionados para a amostra. Imagine o quão difícil seria o caso de toda a população mundial, pois nem todos no mundo são facilmente acessíveis por telefone, e-mail etc.

Outro componente importante da amostragem adequada é **o tamanho da amostra**. Obviamente, quanto maior o tamanho da amostra, melhor, mas há *trade-offs* no tempo e no dinheiro quando se trata de obter uma grande amostra. Existem algumas belas calculadoras *on-line* que ajudam a determinar os tamanhos de amostra apropriados – isso é suficiente em técnicas de amostragem das pesquisas de mercado.

Na figura: “Distribuição normal”, a letra grega μ (“mu” – pronuncia-se “mi”) representa a média dos valores, σ (“sigma”) é o desvio-padrão dos dados e σ^2 , sua variância.

Existem duas formas de Estatísticas Inferenciais: Estatísticas de Estimativa e Teste de Hipóteses.

11.4 Estatísticas de estimativa

Estatísticas de estimativa é uma maneira elegante de dizer que está estimando valores da população com base em seus dados de amostra. Vamos pensar novamente nos nossos dados de sabor de sorvete. Em primeiro lugar, assumiremos que tivemos uma verdadeira amostra aleatória de 35 pessoas neste mundo e que nossa população-alvo total é todo ser humano vivo (7 bilhões de pessoas).

Digamos que 37% das pessoas na nossa amostra disseram que o chocolate é o seu sabor favorito. Podemos extrapolar com segurança que 37% de todas as pessoas no mundo também pensam que o chocolate é o melhor? Esse é o verdadeiro valor do mundo? Bem, não podemos dizer com 100% de confiança, mas – usando técnicas das Estatísticas Inferenciais, como o **intervalo de confiança** – podemos afirmar uma gama de pessoas que preferem chocolate com algum nível de confiança.

11.5 Teste de hipóteses

O teste de hipóteses é simplesmente outra maneira de tirar conclusões sobre um parâmetro de população ("parâmetro" é um número, como 1, 2 ½ etc., que inclui a população total e não apenas uma amostra). Com o Teste de Hipótese, usam-se alguns testes estatísticos, como o teste T de *Student*, o Qui-Quadrado ou a ANOVA para verificar se uma hipótese sobre a média ou variância da amostra é verdadeira ou não (iremos explicar melhor um desses testes mais à frente).

Como vimos anteriormente, o raciocínio indutivo, ou indução, é um raciocínio de caso(s) específico(s) e determina uma regra geral. O que acaba sendo contra o método científico, porque faz generalizações observando padrões e extraíndo inferências que podem ser incorretas.

- Argumentos

Os argumentos fortes são aqueles que, se a premissa for verdadeira, trazem maior probabilidade de que a conclusão seja verdade. Por outro lado, os argumentos indutivos fracos podem ser falsos, mesmo que as premissas em que se baseiam sejam verdadeiras.

Argumentos indutivos convincentes e inconvincentes

Se o argumento for forte e as premissas verdadeiras, então, se diz que esse argumento é **convincente**. Se o argumento for fraco ou as premissas falsas ou não comprovadas, então, o argumento é considerado inconvincente.

Exemplo de um argumento forte:

- Existem 20 taças de sorvete no congelador;
- 18 delas são de chocolate;
- Portanto, todas as taças de sorvete são de chocolate.

Se a premissa do segundo argumento foi de que duas das taças são de chocolate, então, a conclusão de que todas sejam do mesmo sabor seria baseada em um argumento fraco. Em ambos os casos, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão pode ser incorreta, mas a força do argumento varia.

• Tipos de Raciocínio Indutivo

Generalização

Uma generalização é uma premissa sobre uma amostra para uma conclusão sobre a população. Por exemplo:

- É escolhida uma amostra S da população P. Q é a porcentagem da amostra S, que tem atributo A;
- Portanto, a Q porcentagem da população P tem atributo A.

Silogismos Estatísticos

Um Silogismo Estatístico vem de uma generalização para uma conclusão sobre um indivíduo. Por exemplo:

- Uma proporção Q da população P tem atributo A;
- Um indivíduo X é um membro de P;
- Portanto, existe uma probabilidade que corresponde a Q que X possui um atributo A.

12 APLICAÇÕES



Figura 15 – Aplicações
Fonte: Creative Minds (2023)

Até aqui, a teoria provou-se concisa e muito poderosa. Mas, que tal mostrarmos um pouco do que vimos até agora na prática? Para deixar tudo mais interessante, o que você acha de darmos exemplos com foco nos nossos principais assuntos: marketing e saúde? Então, vamos lá!

12.1 Marketing

12.1.1 Variância e desvio-padrão

Cada conjunto de dados tem uma série de características que, quando entendidas, dizem muito sobre o que aconteceu e o comportamento que se pode esperar no futuro. Uma das principais características é a dispersão dos pontos dos dados (isto é, como se espalham e como as medidas tendem a ser diferentes entre si).

A medida formal é o **desvio-padrão** (*Standard Deviation* – SD), derivado da métrica **variância** (σ^2). Como os nomes nos contam, informalmente, apenas representam quanto esses dados podem se desviar e quanto isso varia. Mas, utilizando a natureza exata das propriedades formais, pode fazer todo o tipo de coisas úteis e divertidas.

O SD é calculado tirando a raiz quadrada da variância. Para calcular a variância, nós apenas temos que:

Passo 1: Descobrir a média do conjunto de resultados.

Passo 2: Para cada medição, subtrair a média do Passo 1 e elevar esses números ao quadrado. Anote cada uma.

Passo 3: Some todos os números que anotou ao realizar o Passo 2 e divida pelo total de valores do conjunto de dados. A raiz quadrada do resultado é a Variância.

Para obter o SD, basta calcular a raiz quadrada da variância calculada.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}}$$

Figura 16 – Fórmula do desvio-padrão
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Exemplo: Em um campeonato de futebol, os três melhores jogadores possuem as seguintes alturas: 1,55 m, 1,70 m e 1,80 m. Qual é o valor da média e do desvio-padrão da altura desses atletas?

Cálculo da média, sendo $n=3$

$$M_A = \frac{1,55 + 1,70 + 1,80}{3} = 1,68$$

Cálculo do desvio padrão

$$DP = \sqrt{\frac{(1,55 - 1,68)^2 + (1,70 - 1,68)^2 + (1,80 - 1,68)^2}{3}}$$

$$DP = \sqrt{\frac{(0,13)^2 + (0,02)^2 + (0,12)^2}{3}} = \sqrt{\frac{0,0317}{3}}$$

$$DP = \sqrt{0,01056} = 0,1027$$

Figura 17 – Exemplo de como calcular o desvio-padrão
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Portanto, a média de altura dos jogadores é de 1,68 m. A variância entre as alturas é 0,01056 e o Desvio-Padrão é 0,1027.

Em finanças, o SD é uma medida-chave de risco ou volatilidade – antes de investir, é incrivelmente útil saber quão estável é uma carteira de ações. Um portfólio pode ter um alto rendimento médio e oferecer excelentes retornos, mas, se tiver um alto desvio-padrão, pode ser uma aposta arriscada, capaz de torná-lo mais avesso a perder seu dinheiro.

Para pensar nisso dentro do domínio do *marketing*, considere que esteja alocando orçamentos mensais em algumas campanhas. Leve em conta o seguinte:

Campanha	ROI
Sapatos	9,8
Casacos	7,0

Tabela 1 – Campanhas de Marketing
Fonte: Elaborada pela autora, adaptada por FIAP (2023)

Com os dados do ROI puro, é simples: gastar tudo o que puder em "Sapatos" e colocar o que quer que seja para "Casacos". No entanto, se cortarmos os números

e analisarmos os desvios históricos, obteremos um contexto extra, que, dependendo dos nossos objetivos, pode permitir um pensamento mais estratégico:

Campanha	ROI	ROI SD	Maior	Menor
Sapatos	9,8	7,2	1,4	18,2
Casacos	7,0	1,0	6,0	8,0

Tabela 2 – Campanhas de Marketing e ROI

Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Agora, a campanha "Sapatos" ainda é uma opção atrativa. No entanto, o elemento de risco/volatilidade precisa ser considerado. Uma estratégia combinada (abordagem de "portfólio equilibrado") garantirá o uso mais sensato do seu orçamento ou de seu cliente? Depende da situação, mas esses dados adicionais o colocam em uma posição muito melhor para tomar decisões sólidas e informadas.

Ao ver esses dados, outra ação seria examinar a variância. Qual é a causa-raiz? Existem ações para reduzir o SD e manter o alto desempenho?

Desvio-padrão e expectativas

Seguindo com a abordagem formal, podemos utilizar o SD para fornecer o contexto em torno dessas tendências e tomar decisões realmente informadas, seguindo os princípios.

Em dados distribuídos, podemos usar o número de desvios-padrão como referência do que é "esperado" – por exemplo, se simplificamos e assumimos que os dados de transações diárias são normalmente distribuídos, então, 68% de todas as medidas devem cair dentro de um desvio-padrão, enquanto 95% devem cair dentro de dois desvios-padrão.

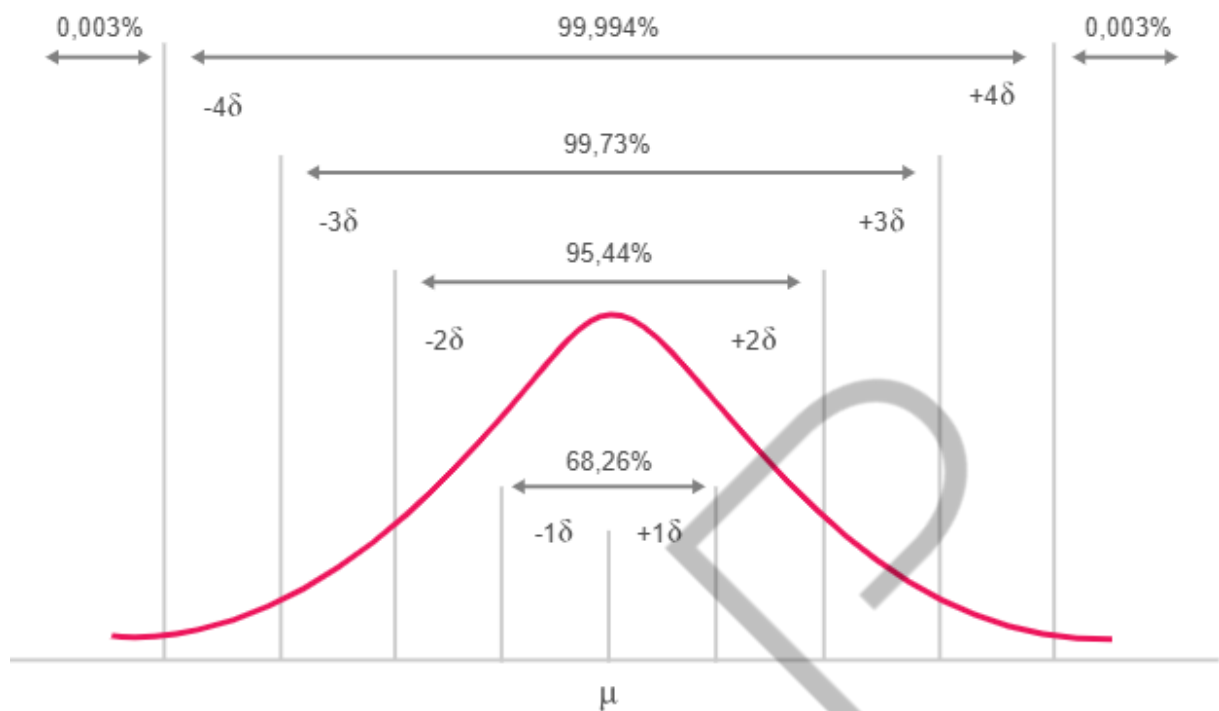


Figura 18 – Desvio-Padrão e Distribuição Normal
Fonte: Portal Action (2023)

Qual o propósito de conhecer isso? Usar essas expectativas como critérios permite classificar picos e vales como "Negócios como de costume" ou "Hmm, isso é interessante, eu provavelmente deveria investir tempo olhando para isso".

Aplicando esse novo contexto a uma série de tempo, vemos na Figura “Desvios-Padrão” – em primeiro lugar, um desvio-padrão simples calculado durante o período determinado e, em segundo lugar, um cálculo que garante atualizações contínuas do desvio-padrão e médio.

Na figura: “Desvio-Padrão e Distribuição Normal” a letra grega μ (“mu” – pronuncia-se “mí”) representa a média dos valores e σ (“sigma”), o desvio-padrão dos dados.

As perguntas do milhão

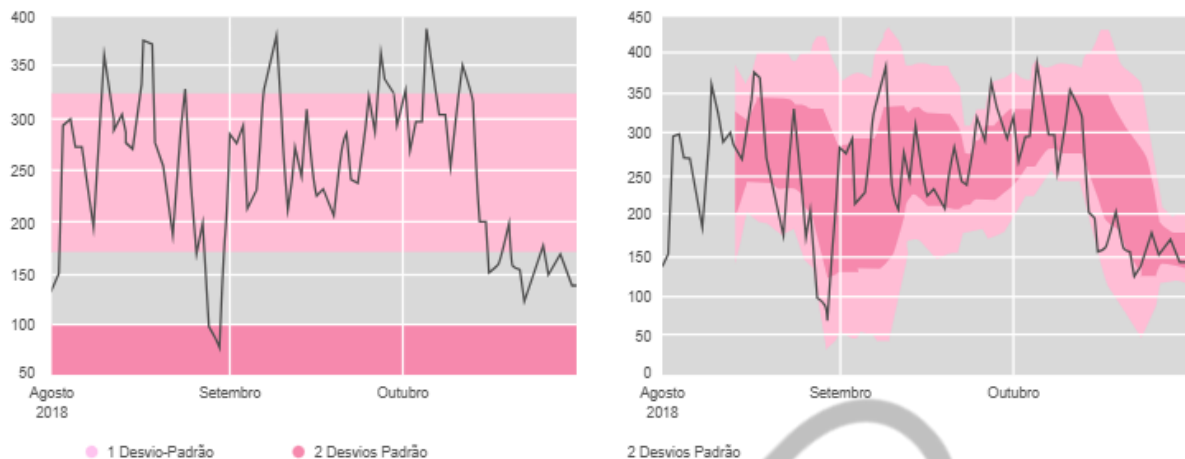


Figura 19 – Desvios-Padrão
Fonte: Marketing Land (2023)

No nosso primeiro gráfico, o final de outubro mostra um vale consistente na zona "2 Desvios-Padrão", então, devemos examinar o porquê. Além disso, precisamos saber o que aconteceu no final de agosto – o que podemos aprender aqui?

Significado estatístico: quão confiante você é?

Um tanto familiar para os otimizadores de conversão, o Significado Estatístico é um método útil para nos informar se o resultado é causado por algum relacionamento definido, em vez de apenas uma peculiaridade de aleatoriedade dentro dos dados.

Por exemplo, quando você está realizando um teste A/B, testando e fazendo mudanças no seu site com o objetivo de melhorar a taxa de conversão, você precisa estar certo de que qualquer melhoria medida é atribuível às suas mudanças.

Os principais componentes que afetam o resultado como significativo são os seguintes:

Tamanho da amostra: se mediu algo muitas e muitas vezes, pode estar mais certo sobre seus resultados. Considere: se há dois SEOs (nesse caso, *Search Engine Optimizers*) e um jogador de basquete em uma sala, o tamanho de amostra de três deixa pouca confiança sobre a altura média de uma pessoa. Se medir a altura de 1.000 pessoas ao acaso, ficará muito mais certo sobre quão verdadeira é sua estimativa de altura média. (Não foi desviada pela inexplicável presença de um jogador de basquete em uma reunião de SEO).

Desvio-padrão: Espero ter conseguido transmitir o que SD representa. No entanto, o SD bruto não é o fim da história. Combinando-o com o número de medidas

(tamanho da amostra), permite-nos calcular o "erro-padrão da média (*Standard Error* – SE)". O detalhe desse cálculo não é importante por ora, mas mostra que muitos dos resultados podem ter um grau de certeza (ou incerteza) que depende de quantas vezes você mediu algo e de quantos são os resultados variados quando você os mede.

Isso é relevante, por exemplo, ao rever:

- Pesquisa paga ou desempenho de anúncio de exibição programática.
- O sucesso de uma campanha de marketing por e-mail.
- Taxas de engajamento social com diferentes tipos de conteúdo.

O resumo é que, antes de tomar decisões com base em dados, é preciso entender seu nível de certeza e o quanto pode confiar nos números que está olhando.

12.2 Saúde

Como falamos anteriormente, temos alguns tipos diferentes de distribuições. Vamos abordar uma das mais conhecidas e utilizadas: **T** de *Student*, que faz a comparação de um conjunto dos dados da amostra com uma média de população conhecida ou predeterminada. E, para deixar as coisas ainda mais interessantes, vamos falar de um caso semelhante que determina se duas amostras correlacionadas, com a mesma variância, têm médias estatisticamente diferentes.

12.2.1 Teste **T** de *Student* de duas amostras

Os Testes **T** de *Student* de duas amostras pareadas são úteis para casos em que cada valor dos dados em uma amostra tenha o valor dos dados correspondente na outra. Um exemplo típico é o estudo em que as amostras são coletadas antes e depois de um procedimento ou evento. Nesse caso, o Teste **T** de duas amostras pode ajudar a determinar se o procedimento ou evento tem algum efeito estatisticamente significativo na variável, calculando se uma variação estatisticamente significativa da média ocorreu. Os Testes **T** de duas amostras em pares têm aplicação extensiva na Medicina, por exemplo.

A hipótese nula para o Teste T de duas amostras é ligeiramente diferente da versão de uma amostra, mas a ideia básica é a mesma. As hipóteses alternativas nulas e correspondentes são as seguintes:

H_0 = As médias da amostra não diferem significativamente.

H_a = A média da amostra difere significativamente.

O valor crítico (c) para um determinado nível de significância (α que, geralmente, é 0,05 ou 0,01) é definido usando a mesma tabela de valores, e o número de graus de liberdade é calculado como o tamanho da amostra menos um.

A Estatística de Teste para o Teste T de *Student* pode ser explicada como: se atribuirmos o nome da variável X a um conjunto de amostras e Y ao outro, então, o valor de t (a Estatística de Teste) é (em que $\underline{n}$ é o tamanho da amostra e $\underline{s}$ é o desvio-padrão da amostra – assumindo que as duas amostras têm a mesma variância) apresentado na Figura "Teste T de *Student*".

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s} \sqrt{n}$$

Figura 20 – Teste T de *Student*
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Caso o valor de T exceda o valor crítico C, rejeitamos a hipótese nula e procedemos no pressuposto de que a hipótese alternativa é correta. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula. O exemplo a seguir ilustra como o Teste T de duas amostras pode ser usado.

Exemplo: Certo experimento médico tem por objetivo dar a um grupo de pacientes selecionados aleatoriamente um medicamento para determinar se ele terá o efeito significativo em uma medição de sangue. Antes que o medicamento seja administrado, vamos chamar essa medida de X, e Y para os dados coletados após a administração. É importante saber que, ao contrário do Teste T de uma amostra, não precisamos de uma média de população – estamos comparando duas médias de amostra.

Nossa hipótese nula, neste caso, é a mesma acima: a amostra significa que não diferem significativamente. Digamos que o nível de significância seja de 0,01 para este caso.

Os dados hipotéticos para dois conjuntos de medidas são apresentados na Tabela “Dados de Medicamentos”.

X	Y
1,02	1,04
1,05	1,04
1,09	1,10
0,98	0,97
0,97	1,01
1,01	1,07

Tabela 3 – Dados de Medicamentos
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Agora, vamos calcular as médias das amostras.

$$\bar{X} = \frac{1.02 + \dots + 1.01}{6} = 1.02$$

Figura 21 – Média de X
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

$$\bar{Y} = \frac{1.04 + \dots + 1.07}{6} \approx 1.04$$

Figura 22 – Média de Y
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Embora possamos mostrar que as variações das amostras são quase iguais, simplesmente procederemos com a suposição de que são iguais. Assim, a variância de X e Y é a que vemos na Figura “Variância de X e Y”.

$$s_X^2 = \frac{1}{5} \left[(1.02 - 1.02)^2 + \dots + (1.01 - 1.02)^2 \right] = 0.002$$

Figura 23 – Variância de X e Y
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

O desvio-padrão é, então:

$$s_X = \sqrt{s_X^2} = \sqrt{0.002} \approx 0.045$$

Figura 24 – Desvio-padrão de X e Y
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Agora podemos calcular a estatística de teste para os dados da seguinte forma.

$$t = \frac{x - y}{s} \sqrt{n} \approx \frac{1.02 - 1.04}{0.045} \sqrt{6} \approx -1.09$$

Figura 25 – Resultado Teste T de *Student*
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Como o sinal negativo não é significativo nesse contexto, ignoramos e usamos $t = 1.09$. Agora, podemos procurar o valor crítico, c , pelo número de graus de liberdade (tamanho da amostra = 6, subtraindo 1, nos dá: 5) no problema e o nível de significância estatística (0,01). Essa procura é feita em uma tabela definida pelo próprio criador do teste que mapeia os valores críticos com os níveis de significância. No Quadro “Valores críticos da distribuição t de *Student* com 10 graus de liberdade”, temos uma pequena amostra dessa tabela com o valor crítico do exemplo destacado.

Grau de Liberdade	Níveis de Significância					
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
1	3,078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.313
2	1,886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	1,638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	1,533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	1,476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	1,440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	1,415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.782
8	1,397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.499
9	1,383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.296
10	1,372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.143

Tabela 4 – Valores críticos da distribuição t de *Student* com 10 graus de liberdade
Fonte: Elaborada pela autora (2023)

Então, o nosso valor crítico é: $c = 3,36$.

Como T não excede C , justificamos não rejeitar nossa hipótese nula: as duas médias de amostra não diferem significativamente. Assim, se fosse um julgamento médico, poderia se concluir que a droga não tem nenhum efeito estatisticamente significativo no parâmetro de sangue medido no experimento.

12.3 Representação gráfica

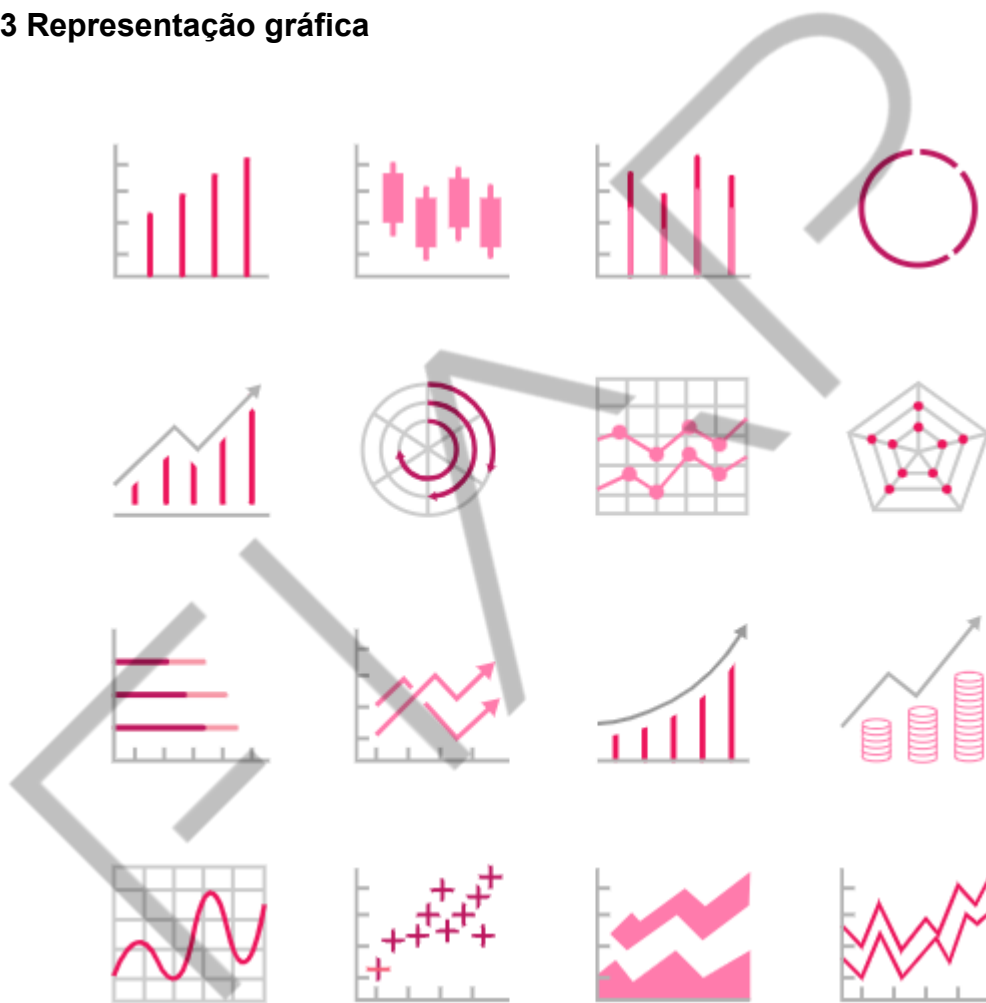


Figura 26 – Representação Gráfica
Fonte: All-free Download (2023)

Um dos objetivos das estatísticas é apresentar os dados de forma significativa. Uma ferramenta eficaz aplicada pelo estatístico é descrever dados usando um gráfico. Vamos mostrar um dos seis gráficos mais usados.

Uma imagem vale mais do que mil palavras. O mesmo pode ser dito sobre um gráfico. Os bons gráficos transmitem informações de forma rápida e fácil ao usuário, destacando seus recursos salientes. Eles mostram relacionamentos que não são

As perguntas do milhão

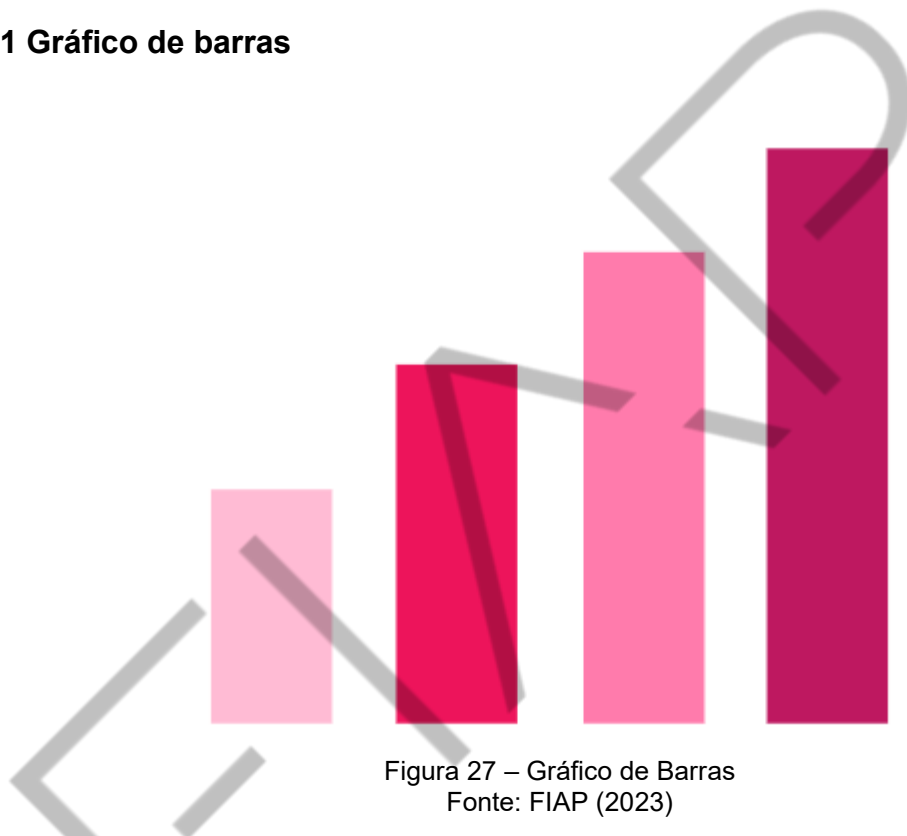
óbvios e fornecem uma maneira conveniente de comparar diferentes conjuntos dos dados. Uma coisa é ver uma lista de valores dos dados em uma tela, outra é entender as tendências e os detalhes.

EMAP

13 GRÁFICOS COMUNS EM ESTATÍSTICAS

Diferentes situações exigem diferentes tipos de gráficos. E ajuda ter um bom conhecimento de quais gráficos estão disponíveis. Muitas vezes, o tipo dos dados determina qual gráfico é apropriado. Dados qualitativos, dados quantitativos e dados emparelhados usam diferentes tipos de gráficos.

13.1 Gráfico de barras



Um gráfico de barras é uma maneira de representar visualmente os dados qualitativos. Dados qualitativos ou categóricos ocorrem quando a informação diz respeito a uma característica ou atributo e não é numérica. Esse tipo de gráfico enfatiza os tamanhos relativos de cada uma das categorias que estão sendo medidas usando barras verticais ou horizontais. Cada característica corresponde a uma barra diferente. O arranjo das barras é por frequência e, ao olhar para todas as barras, é fácil perceber quais categorias, em um conjunto dos dados, dominam as outras: quanto maior a categoria, maior será a sua barra.

Barras grandes ou pequenas?

Para construir um gráfico de barras, devemos primeiro listar todas as categorias. Juntamente com isso, denotamos quantos membros do conjunto dos

dados estão em cada uma das categorias. Organizamos as categorias em ordem de frequência. Fazemos isso porque a categoria com maior frequência acabará por ser representada pela maior barra e a categoria com menor frequência pela menor delas.

Para um gráfico com barras verticais, desenhe uma linha vertical com uma escala numerada. Os números na escala corresponderão à altura das barras. O maior número de que precisamos na escala é a categoria com a maior frequência. O início da escala é tipicamente zero, no entanto, se a altura das nossas barras for muito alta, podemos usar um número maior do que zero. Depois, desenhemos essa barra e rotulamos a parte inferior com o título da categoria.

Seguimos esse processo para a próxima categoria e concluímos quando as barras para todas as categorias forem incluídas. Em adição, as barras devem ter um espaço que separa cada uma delas.

Gráficos de pizza

Os gráficos de pizza são semelhantes aos Gráficos de Barras, porque ambos são usados para dados qualitativos. Em comparação, geralmente, o de barras sai melhor. Um dos motivos é que é muito mais fácil para o olho humano enxergar a diferença entre as alturas das barras do que entre as “fatias” da pizza. Se houver várias categorias para o gráfico de pizza, então, pode haver uma infinidade de “fatias” que parecem idênticas. Com um gráfico de barras, é mais fácil comparar alturas e saber qual barra é maior.

Histogramas

Os gráficos de barras, às vezes, são confundidos com histogramas, provavelmente, porque se parecem. Os histogramas também usam barras para representar os dados. Trata-se dos dados quantitativos que são dados numéricos e não qualitativos e de um nível de medição diferente.

13.1.1 Gráfico de pizza

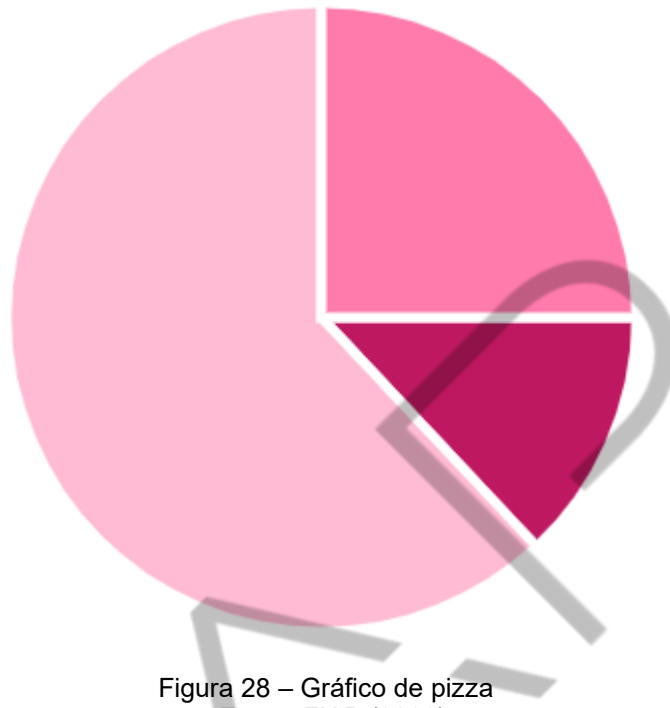


Figura 28 – Gráfico de pizza
nFonte: FIAP (2023)

Uma das maneiras mais comuns de representar dados graficamente é o chamado de gráfico de pizza. Esse nome foi dado ao gráfico porque ele aparenta ser uma pizza cortada em vários pedaços. O gráfico de pizza é útil quando representa dados qualitativos, nos quais a informação descreve uma característica ou atributo e não é numérica. Cada característica corresponde a uma fatia diferente da pizza. Ao olhar para todas as fatias, você pode comparar a quantidade de dados que cabem em cada categoria: quanto maior a categoria, maior será a fatia da pizza.

Grandes ou pequenas fatias?

Como sabemos quão grande deixar uma fatia da pizza? Primeiro, precisamos calcular uma porcentagem. Descubra a porcentagem dos dados representada por uma determinada categoria. Então, divida o número dos elementos nessa categoria pelo número total. Em seguida, converta esse número decimal em porcentagem.

Lembre-se de que uma pizza é um círculo. Nossa fatia, que representa determinada categoria, é uma parte desse círculo. Como o círculo tem 360 graus, se multiplica por porcentagem. Isso nos dá a medida do ângulo que nossa fatia de pizza deve ter.

Limitações

Os gráficos de pizza devem ser usados com dados qualitativos, no entanto, existem algumas limitações na sua utilização. Se houver muitas categorias, terá uma multiplicidade das peças. Algumas dessas, provavelmente, serão muito magras e podem ser difíceis de comparar umas com as outras. Se quisermos comparar diferentes categorias que são de tamanho próximo, um gráfico de pizza nem sempre nos ajuda a fazer isso. Se uma fatia tem ângulo central de 30 graus, e o ângulo central de 29 graus, seria muito difícil dizer, de imediato, que peça é maior.

13.1.2 Histograma



Figura 29 – Histograma
Fonte: FIAP (2023)

O histograma é outro tipo de gráfico que usa barras em sua exibição. Ele é usado com dados quantitativos e tem amplas aplicações em estatísticas. Os Histogramas fornecem uma interpretação visual dos dados numéricos, indicando o número dos pontos dos dados que estão dentro de uma gama de valores. Esses valores são chamados de classes ou caixas. A frequência dos dados que caem em

cada classe é representada pelo uso de uma barra. Quanto maior a barra, maior a frequência dos valores dos dados nessa caixa.

Histogramas vs gráfico de barras

À primeira vista, os histogramas são muito semelhantes aos gráficos de barras. Ambos utilizam barras verticais para representar dados. A altura de uma barra corresponde à frequência relativa da quantidade de dados na classe. Quanto maior a barra, maior a frequência dos dados. Quanto menor a barra, menor a frequência de dados. Mas, as aparências podem enganar. É aqui que as semelhanças terminam entre os dois tipos de gráficos.

A razão pela qual esses tipos de gráficos são diferentes tem a ver com o nível de medição dos dados. Por um lado, gráficos de barras são usados para dados no nível nominal de medição. Eles medem a frequência dos dados categóricos e as classes, para um gráfico de barras, são essas categorias. Por outro lado, os Histogramas são utilizados para dados que estão, pelo menos, no nível ordinal de medição, sendo as classes intervalos de valores.

Outra diferença importante entre Gráficos de Barras e Histogramas é a ordenação das barras. Em um Gráfico de Barras, é uma prática comum reorganizar as barras em ordem decrescente. No entanto, as barras em um Histograma não podem ser rearranjadas. Devem ser exibidas na ordem em que as classes ocorrem.

13.1.3 Scatterplots



Figura 30 – *Scatterplot*
Fonte: FIAP (2023)

Um dos objetivos da Estatística é a organização e exibição dos dados. Muitas vezes, uma maneira de fazer isso é usar um gráfico ou tabela. Ao trabalhar com dados emparelhados, um tipo de gráfico útil é um diagrama de dispersão. Esse tipo de gráfico nos permite explorar de forma fácil e eficaz nossos dados, examinando uma dispersão dos pontos no plano.

Dados Emparelhados

Scatterplot é um tipo de gráfico usado para dados emparelhados. É um tipo de conjunto dos dados em que cada um dos pontos tem dois números associados a ele. Exemplos comuns de tais emparelhamentos incluem:

- Um projeto experimental dos pares correspondentes. O indivíduo está no grupo de controle e outro indivíduo similar está no grupo de tratamento.
- Duas medidas do mesmo indivíduo. Por exemplo, podemos registrar o peso e a altura de 100 pessoas.

Gráficos 2D

Vamos começar o nosso diagrama de dispersão com o sistema de coordenadas cartesianas, chamado de sistema de coordenadas retangulares, devido

ao fato de que cada ponto pode ser localizado desenhando no retângulo particular. Um sistema de coordenadas retangulares pode ser configurado da seguinte maneira:

1. Começando com uma linha dos números horizontal: eixo x.
2. Adicione uma linha numérica vertical. Intersecte o eixo x de tal forma que o ponto zero de ambas as linhas se intercepte. A segunda linha numérica é chamada de eixo y.
3. O ponto em que os zeros da linha de números se cruzam é chamado de origem.

Agora, podemos traçar os nossos pontos dos dados. O primeiro número do nosso par é a coordenada x. É a distância horizontal do eixo y, portanto, também a origem. Movemo-nos para a direita, com os valores positivos de x, e para a esquerda da origem, para valores negativos de x. O segundo número do nosso par é a coordenada y. É a distância vertical do eixo dos x. Começando no ponto original no eixo x e movendo para cima, para obter valores positivos de y, e para baixo, para valores negativos de y. A localização no gráfico é marcada com um ponto. Repetimos esse processo para cada ponto do conjunto dos dados. O resultado é uma dispersão dos pontos.

Características de um *Scatterplot*

Existem várias características importantes de um Diagrama de Dispersão. Ao identificar esses traços, podemos descobrir mais informações sobre nosso conjunto dos dados. Esses recursos incluem:

- A tendência geral entre nossas variáveis. À medida que lemos da esquerda para a direita, o que identificamos? Um padrão ascendente, descendente ou cíclico?
- Qualquer *outlier* da tendência geral. São esses valores anormais do resto dos nossos dados ou são pontos influentes?
- A forma de qualquer tendência. Isso é linear, exponencial, logarítmico ou alguma outra coisa?
- A força de qualquer tendência. Quão de perto os dados se enquadram no padrão-geral que identificamos?

13.1.4 Gráficos de séries temporais

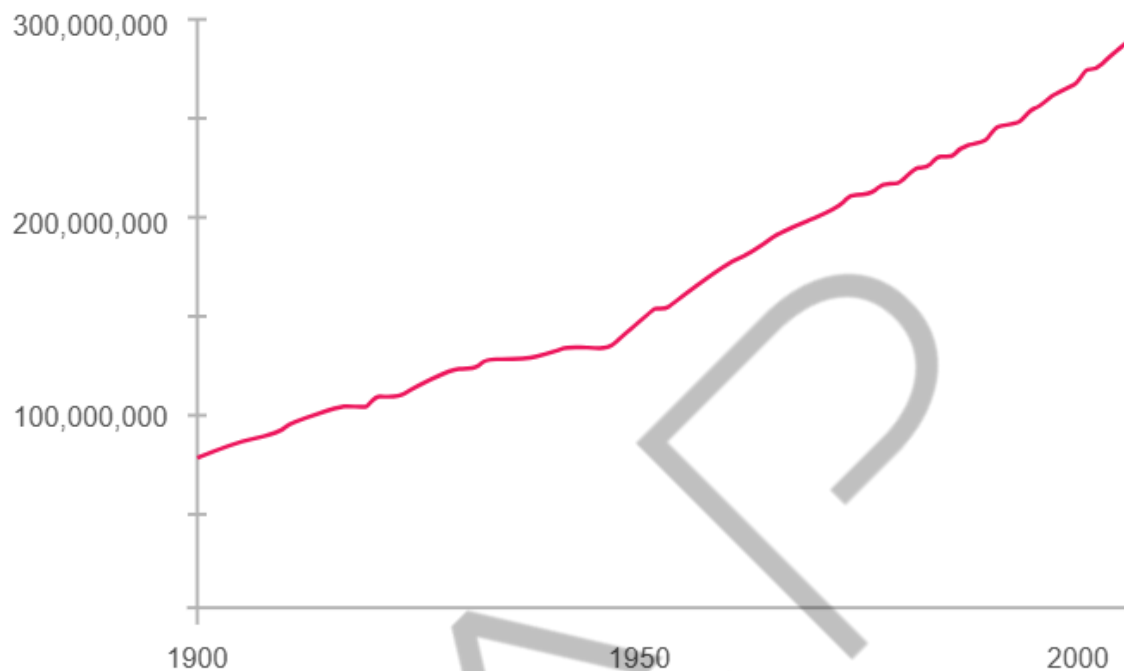


Figura 31 – Séries Temporais
Fonte: Thought Co. (2023)

Uma característica dos dados que você pode querer considerar é a do tempo. O gráfico que reconhece essa ordenação e exibe a mudança dos valores de uma variável à medida que o tempo avança é chamado de gráfico de séries temporais.

Suponha que queira estudar o clima de uma região por um mês inteiro. Todos os dias, ao meio-dia, observe a temperatura e escreva em um caderno. Uma variedade de estudos estatísticos poderia ser feita com esses dados. Você pode encontrar a temperatura média ou média do mês, construir um Histograma exibindo o número dos dias em que as temperaturas atingem certo intervalo de valores. Mas todos esses métodos ignoram uma parte dos dados coletados.

Uma vez que cada data é emparelhada com a leitura de temperatura do dia, não precisa considerar que os dados são aleatórios. Pode, em vez disso, usar os horários fornecidos para impor uma ordem cronológica nos dados.

Construindo um gráfico de séries temporais

Para construir um gráfico de séries temporais, devem-se observar as duas partes do conjunto dos dados emparelhados. Comece com um sistema de coordenadas cartesiano-padrão. O eixo horizontal é usado para traçar os incrementos

de data ou hora, e o eixo vertical para traçar a variável dos valores que você está medindo. Ao fazer isso, cada ponto no gráfico corresponde a uma data e uma quantidade medida. Os pontos no gráfico, geralmente, são conectados por linhas retas na ordem em que ocorrem.

Usos de gráficos de séries temporais

Os gráficos das séries temporais são ferramentas importantes em várias aplicações de estatísticas. Ao gravar valores da mesma variável durante um período prolongado, às vezes é difícil discernir qualquer tendência ou padrão. No entanto, uma vez que os mesmos pontos dos dados são exibidos graficamente, algumas conclusões acabam aparecendo.

Os gráficos das séries temporais tornam as tendências fáceis de detectar. Essas tendências são importantes, pois podem ser usadas para projeções. Usa-se esse tipo de gráfico para analisar o clima, modelos de negócios e até mesmo populações dos insetos, pois apresentam padrões cíclicos. A variável a ser estudada não exibe um aumento ou diminuição contínua, mas, em vez disso, vai para cima e para baixo, dependendo da época do ano. Esse ciclo de aumento e diminuição pode continuar indefinidamente e é fácil de ver com um Gráfico das Séries Temporais.

13.1.5 Box plot

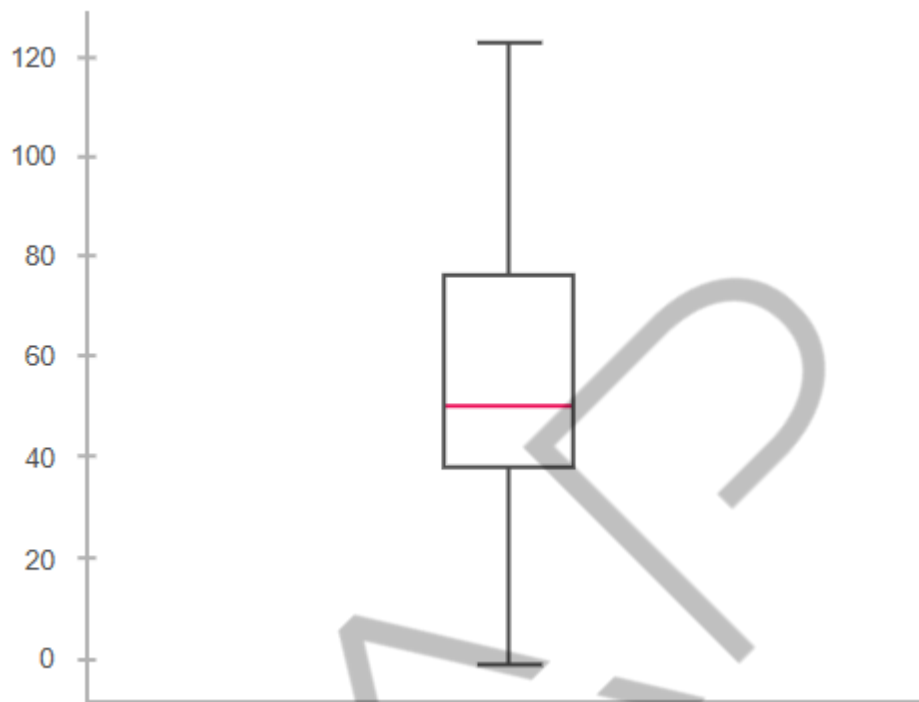


Figura 32 – *Box Plot*
Fonte: Matplotlib Org (2023)

O gráfico da caixa (*Box Plot* ou *boxplot*) é uma maneira padronizada de exibir a distribuição dos dados com base no resumo de cinco números: *mínimo*, *primeiro quartil*, *mediana*, *terceiro quartil* e *máximo*. Em um *Box Plot* simples, o retângulo central abrange o primeiro quartil para o terceiro quartil (intervalo interquartil ou *IQR*). O segmento dentro do retângulo mostra a mediana, e as linhas acima e abaixo da caixa apontam as localizações do mínimo e máximo.

Um *Box Plot* pode fornecer informações sobre a forma, a variabilidade e a mediana de um conjunto dos dados estatísticos. É particularmente útil para exibir dados distorcidos: pode mostrar se um conjunto é simétrico (aproximadamente, o mesmo em cada lado, quando cortado no meio) ou distorcido (inclinado).

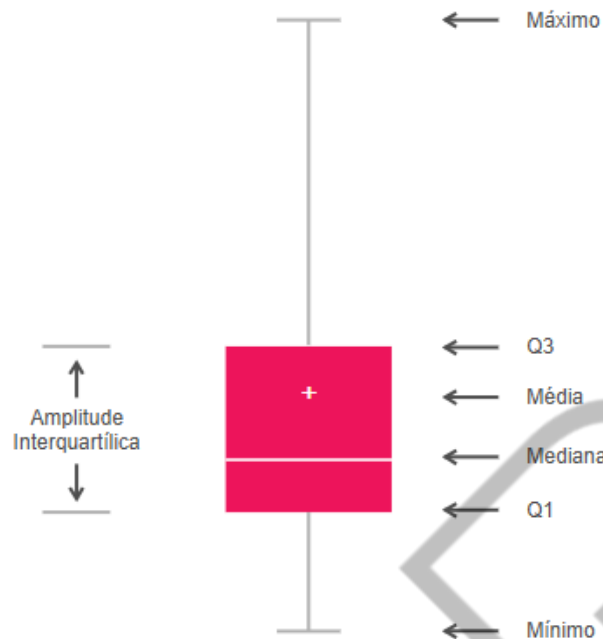


Figura 33 – *Box Plot* detalhado
Fonte: Escola Edit (2023)

Se um lado da caixa for mais longo do que o outro, isso não significa que o lado contém mais dados. Na verdade, não se pode dizer o tamanho da amostra olhando para um *Box Plot*, pois se baseia em porcentagens do tamanho da amostra, não no tamanho em si. Cada seção do *Box Plot* (o mínimo para Q1, Q1 para a mediana, a mediana para Q3 e Q3 para o máximo) contém 25% dos dados, independentemente. Se uma das seções for mais longa do que outra, isso indica um alcance mais amplo nos valores dos dados nessa seção (o que significa que os dados estão mais espalhados). Uma seção menor do *Box Plot* aponta que os dados estão mais condensados (mais próximos).

Apesar de sua fraqueza na detecção do tipo de simetria (pode-se adicionar um Histograma às análises para ajudar a preencher essa lacuna), um *Box Plot* tem uma grande vantagem em que medidas reais de propagação e medianas podem ser diretamente identificadas, já em um Histograma, isso não é possível. Um *Box Plot* também é bom para comparar conjuntos dos dados, mostrando-os no mesmo gráfico, lado a lado.

Variabilidade

A variabilidade em um conjunto dos dados que é descrito pelo resumo de cinco números é medida pelo intervalo interquartil (*Interquartile Range – IQR*). O *IQR* é igual

As perguntas do milhão

a $Q3 - Q1$, a diferença entre o percentil 75 e o percentil 25 (a distância que cobre o meio de 50% dos dados). Quanto maior o *IQR*, mais variável é o conjunto de dados.

E se nenhum dos gráficos acima funcionar para seus dados?

Não se preocupe, existem gráficos mais especializados por aí que podem funcionar para você.

EMAP

CONCLUSÃO

A Estatística não é só a Ciência, mas também a arte de aprender com os dados. Preocupa-se com a coleta, a análise e a interpretação dos dados e em ter uma efetiva comunicação e apresentação dos resultados com base em dados. Em adição, é a parte fundamental a fazer avanços importantes nas Ciências, como Medicina e Genética, para tomar decisões importantes em Negócios, Política e muito mais.

Os dados estão sendo coletados em todos os lugares o tempo todo: de estudos médicos, experimentos da pesquisa de satélites que continuamente orbitam nosso planeta às redes sociais, como o Facebook ou LinkedIn. Logo, fazer com que esses dados se transformem em grandes e poderosos *insights* é uma tarefa extremamente complexa e cheia de “pegadinhas” que podem fazer com que os dados sejam mal-entendidos, gerando conclusões errôneas.

Não mais!

Os conhecimentos adquiridos o deixaram à frente para usar as fórmulas certas, representar os dados com os gráficos mais precisos e, principalmente, extrair as informações da maneira mais inteligente possível para tomar as decisões que irão fazer a diferença!

Agora, você vai aprender a fazer previsão de futuro...#partiu falar sobre modelos preditivos.

REFERÊNCIAS

CHERRY, K. **Scientific Method Steps in Psychology Research**. 2023. Disponível em: <<https://www.verywellmind.com/steps-of-the-scientific-method-2795782>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

D'ANGELO, P. **Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa: qual é a diferença?** 2023. Disponível em: <<https://blog.opinionbox.com/pesquisa-quantitativa-e-pesquisa-qualitativa-qual-a-diferenca/>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

PATTERSON, R. **How to do research in 7 simple steps**. 2019. Disponível em: <<https://collegeinfo geek.com/how-to-do-research/>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

PRATSKEVICH, A. **The pitfalls of being Data-Driven**. 2021. Disponível em: <<https://mixpanel.com/blog/the-pitfalls-of-being-data-driven/>>. Acesso em: 20 nov. 2023.

UNIVERSITY LIBRARIES. **Conducting research**. 2023. Disponível em: <<https://libguides.wustl.edu/research>>. Acesso em: 20 nov. 2023.

GLOSSÁRIO

CMO	Executivo corporativo responsável por atividades em uma organização relacionadas com a criação, comunicação e entrega de ofertas que tenham valor para clientes ou parceiros de negócios.
Leads	Marketing ou vendas: é um potencial contato de vendas, um indivíduo ou organização que expressa interesse em seus produtos ou serviços.
Trade-off	Troca. Um equilíbrio entre duas características desejáveis, mas incompatíveis.
Teste A/B	Método de teste de <i>design</i> no qual são comparados elementos aleatórios com duas variantes, A e B, que são o controle e o tratamento de uma experiência com o objetivo de melhorar a percentagem de aprovação.
SEO	<i>Search Engine Optimization</i> significa "Otimização de Mecanismo de Busca". É o processo de obter o tráfego dos resultados de pesquisa "gratuitos", "orgânicos", "editoriais" ou "naturais" nos motores de busca.
Outlier	Em Estatística, é um ponto de observação distante de outras observações.
Insight	Compreensão de uma causa e efeito dentro de um contexto específico.